CSS

inky4832@daum.net

1장. 환경 설정

nodejs 설치

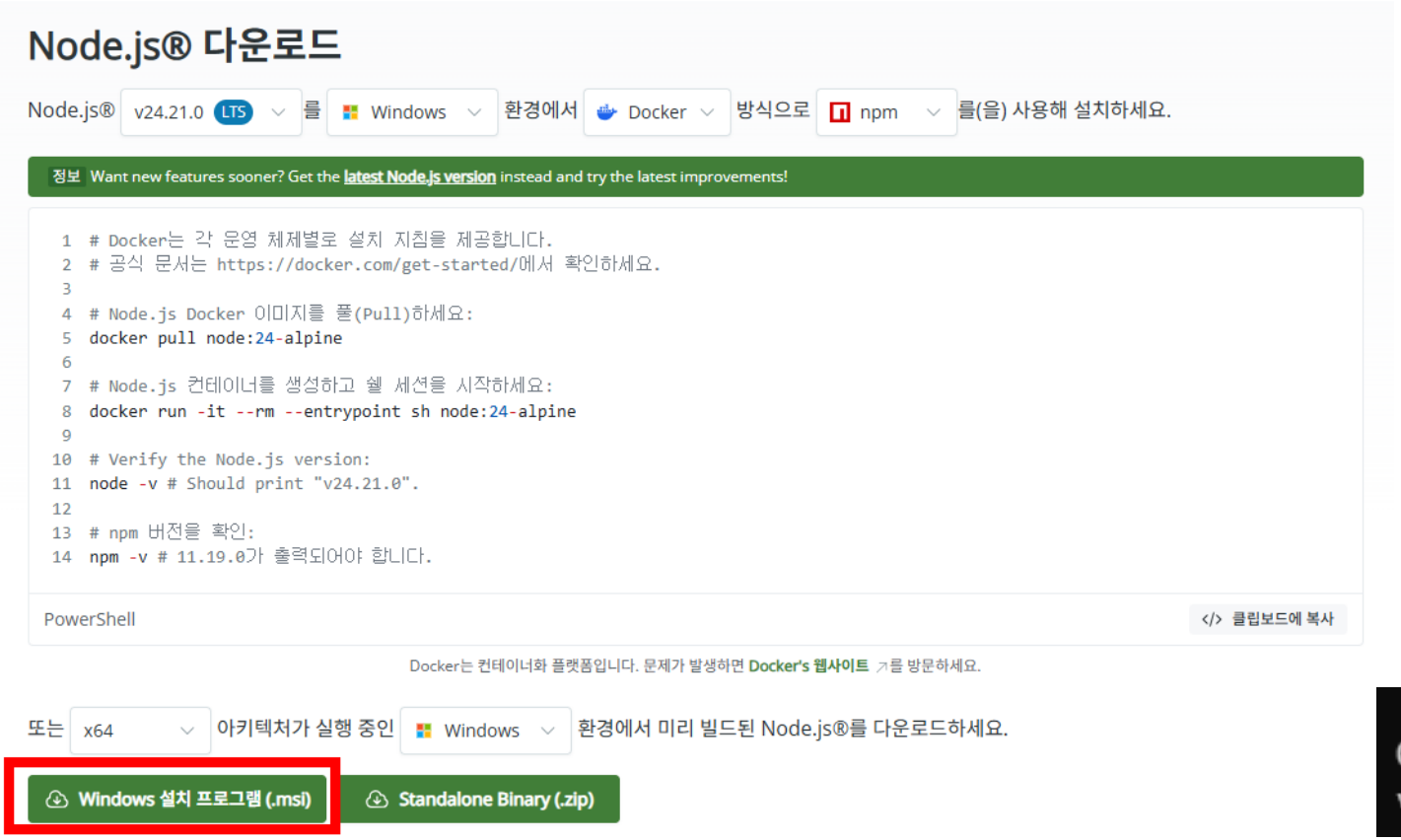
VSC 설치

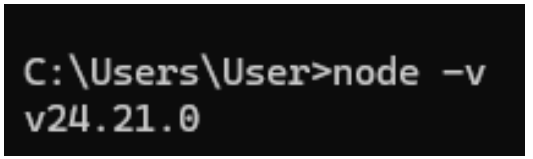
extension 설치

1. 환경 설정

가. node.js 설치

https://nodejs.org/ko/download





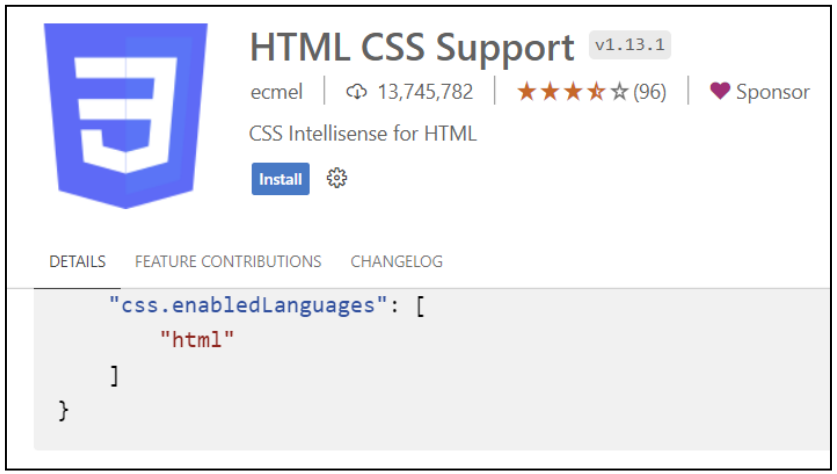
나. 개발 툴 설치 (Visual Studio Code)

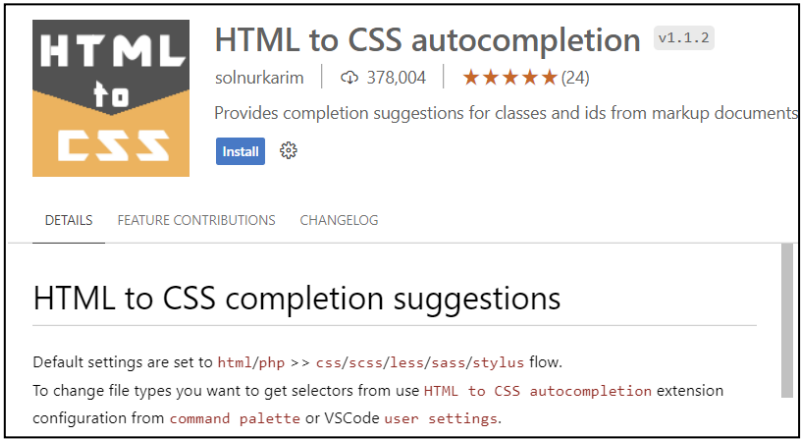
https://code.visualstudio.com/

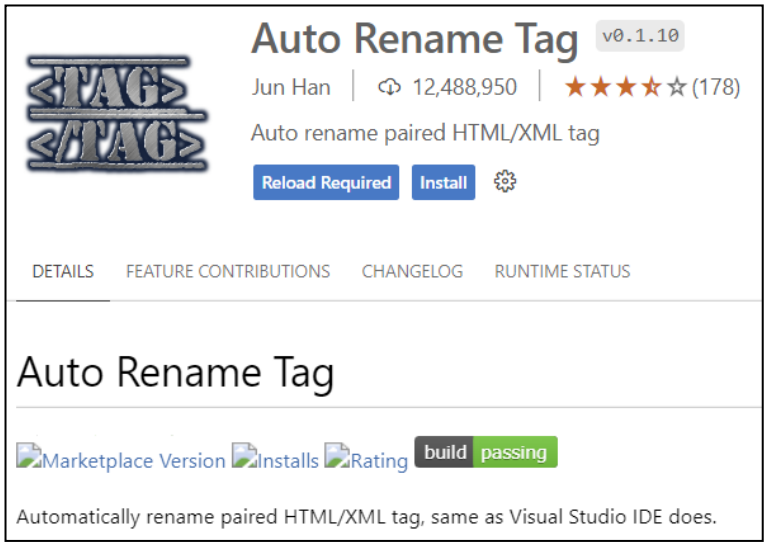


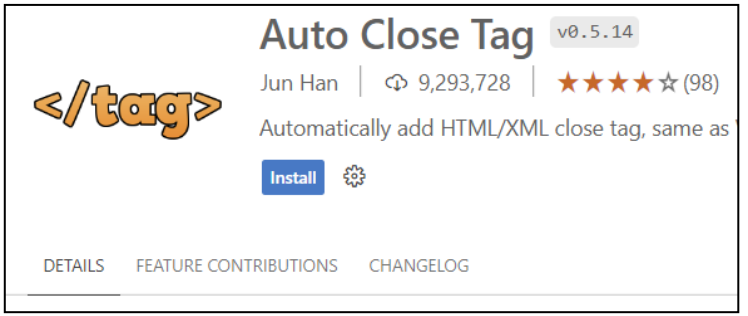
1. 환경 설정

다. extension 추가

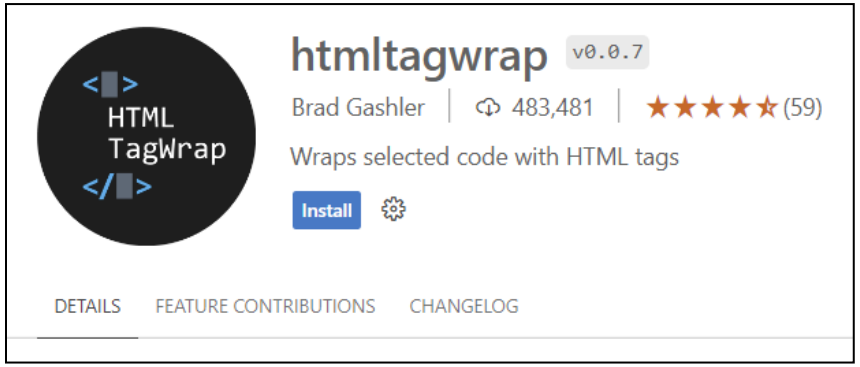


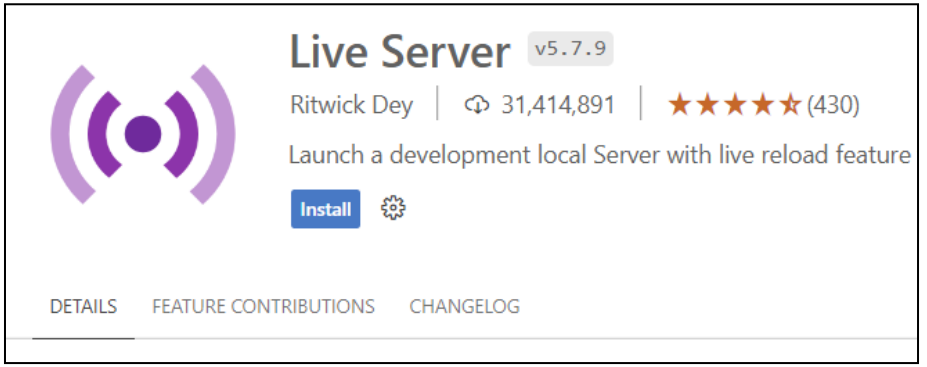


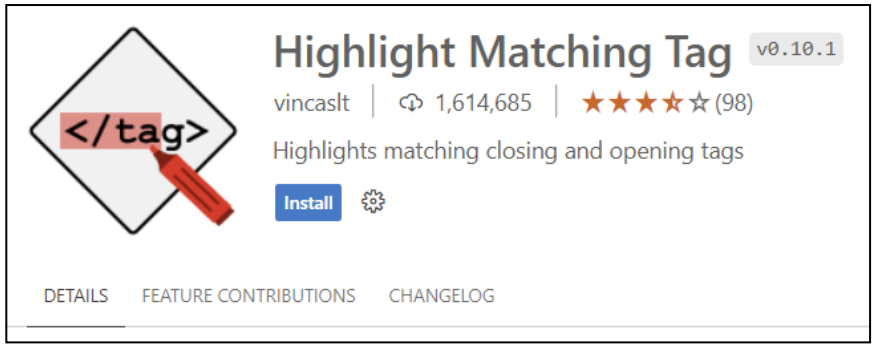




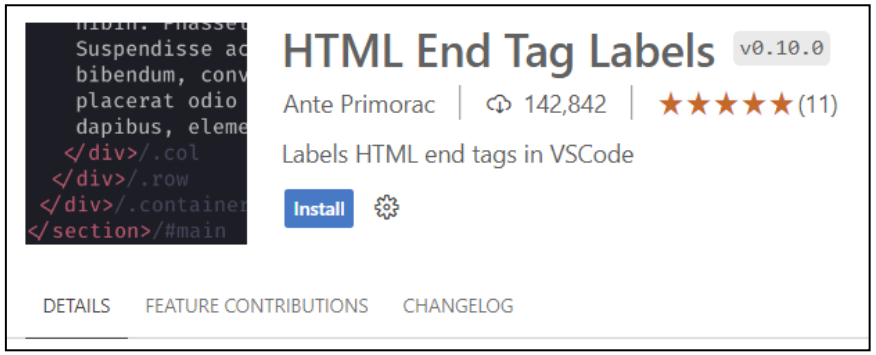
1. 환경 설정

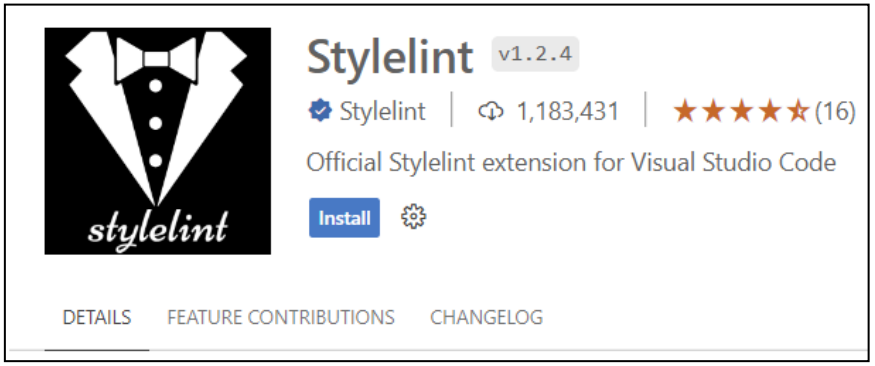

htmltagwrap
v0.0.7
Brad Gashler
483,481
(59)
Wraps selected code with HTML tags
Install
DETAILS
FEATURE CONTRIBUTIONS
CHANGELOG


Live Server
v5.7.9
Ritwick Dey
31,414,891
(430)
Launch a development local Server with live reload feature
Install
DETAILS
FEATURE CONTRIBUTIONS
CHANGELOG


Highlight Matching Tag
v0.10.1
vincaslt
1,614,685
(98)
Highlights matching closing and opening tags
Install
DETAILS
FEATURE CONTRIBUTIONS
CHANGELOG


px to rem
v1.3.1
Marco N
177,301
(11)
Converts px to rem, and vice versa
Install
DETAILS
FEATURE CONTRIBUTIONS
CHANGELOG


HTML End Tag Labels
v0.10.0
Ante Primorac
142,842
(11)
Labels HTML end tags in VSCode
Install
DETAILS
FEATURE CONTRIBUTIONS
CHANGELOG


Stylelint
v1.2.4
Stylelint
1,183,431
(16)
Official Stylelint extension for Visual Studio Code
Install
DETAILS
FEATURE CONTRIBUTIONS
CHANGELOG

2장. CSS 개요
(Cascading Style Sheets)

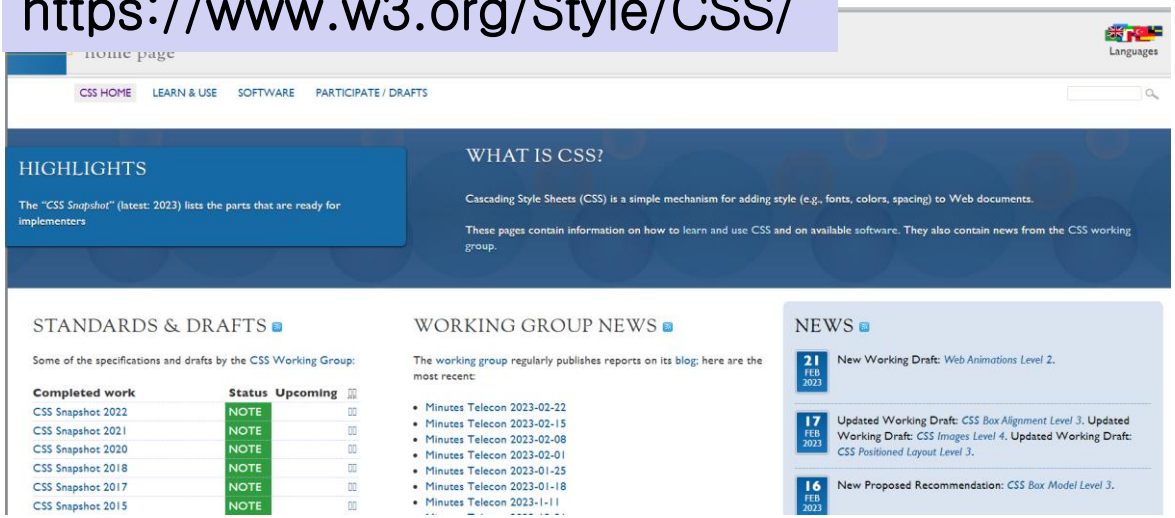
1. CSS 역사

CSS 버전

웹 페이지의 시각적 표현을 제어하기 위한 언어

- 1996년 12월 CSS 1
- 1998년 5월 CSS 2
- 현재는 CSS3 이고 지금까지도 개발중임.

https://www.w3.org/Style/CSS/



2. CSS 표준화 제정 단계

CSS 표준

초안 (WD, Working Draft) W3C에서 추구하는 바와 관련 있는 주제지만, 아직 완전하지 않은 워킹 그룹의 아이디어를 담은 문서입니다.

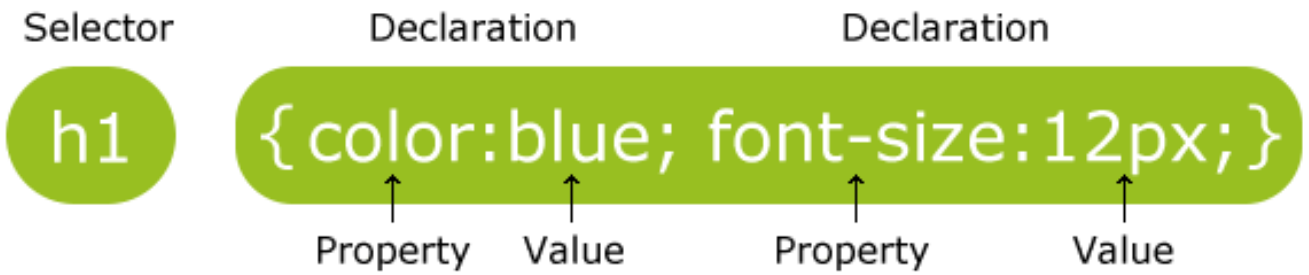
후보 권고안(CR, Candidate Recommendation) 심사한 작업 최종안(last call working draft)입니다. 1년 이내에 다음 단계인 제안 권고안(PR)이 될 수 있습니다.

권고안(REC, RECommendation) W3C에 참여하는 회원에게 동의를 얻은 표준안입니다. 최종적으로 표준화된 규격을 정의한 문서입니다.

https://www.w3.org/TR/#tr_Cascading_Style_Sheets__CSS__Working_Group

3. CSS 문법

CSS 는 선택자와 선언 부분으로 구성된다.
선택자는 스타일을 변경하기 원하는 HTML 요소이고, 선언부의 속성은 변경하기 원하는 스타일의 속성(attribute, property)이다.



CSS 주석은 /* ~ */을 사용한다.

4. CSS 적용 방법

inline 스타일

적용하려는 태그내에서 직접 style="CSS" 형식 사용

internal 스타일

적용하려는 태그가 포함된 html 파일에서 사용

external 스타일

html 파일과 다른 파일에서 css 적용, *.css 외부 파일사용

우선 순위

1. inline 스타일
2. Internal 스타일
3. external 스타일

4. CSS 적용 방법

css 적용 예

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>CSS 실습</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/external.css">
<style>
  .internal{
    color: red;
  }
</style>
</head>
<body>
<p>Hello</p>
<!-- inline style 적용 -->
<p style="color: blue;">inline Style</p>
<!-- internal style 적용:  -->
<p class="internal">internal style</p>
<!-- external style 적용: 외부 파일로 CSS 정의 -->
<p id="external">external style</p>
</body>
</html>
```

```css
/* external.css  */
#external{
    color: green;
}
```

5 . 캐스케이딩과 명시도

캐스케이딩(Cascading)

CSS에서 Cascading은 html 문서 구조인 DOM 트리의 상위요소에서 정의한
디자인 속성이 하위 요소로 전달된다는 의미이다. (상속의미)
즉 여러 스타일이 하나의 요소에 적용될 수 있음을 뜻한다.

명시도 (Specificity)

개념은 선택자마다 우선순위가 정해져 있음을 뜻한다.
즉 나중에 설정 했다고 해서 덮어쓰는 것이 아니다.
기본 CSS 명시도(Specificity) 우선순위는 다음과 같다.
인라인스타일 > ID > class,속성 > 태그
여러 선택자를 결합하여 적용한 구체적인 규칙일수록 CSS 명시도가 올라간다.

3장. 선택자

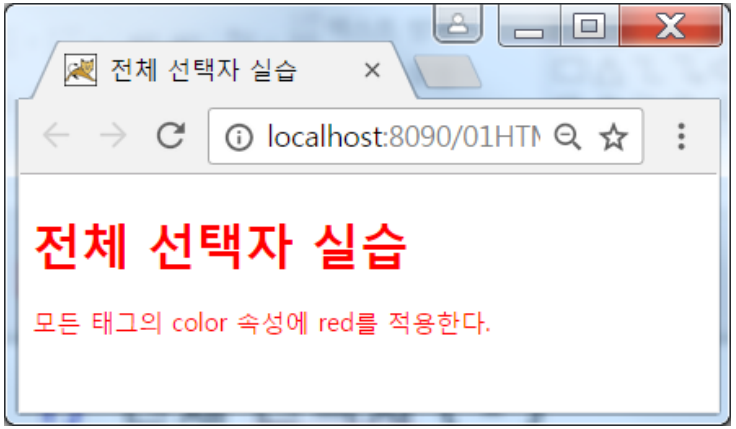
1. 전체 선택자

html 문서 안의 모든 태그를 선택할 때 전체 선택자인 * 를 사용한다.

선택자 형태	설명
*	HTML 페이지 내부의 모든 태그를 선택합니다.

다음 코드는 문서 안의 모든 태그의 color 속성을 red로 지정한다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>전체 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
    /* 모든 태그의 color 속성에 red를 적용한다.*/
    *{
      color:red;
    }
</style>
</head>
<body>
  <h1>전체 선택자 실습</h1>
  <p>모든 태그의 color 속성에 red를 적용한다.</p>
</body>
</html>
```



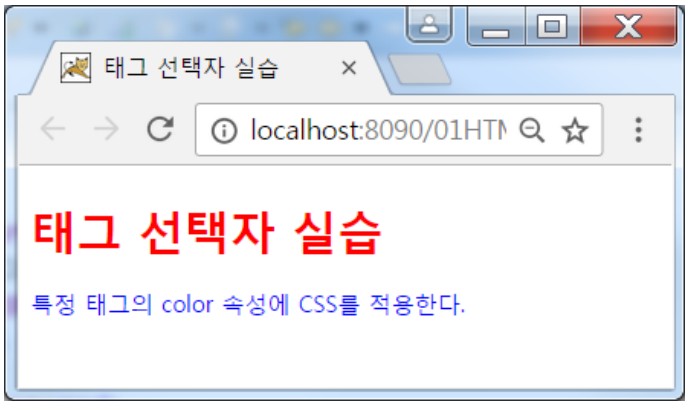
2. 태그 선택자

특정한 HTML 태그를 선택한다. 한꺼번에 여러 개 선택할 때는 ,(쉼표) 사용

선택자 형태	설명
태그	특정한 태그를 선택합니다.

다음 코드는 h1태그와 p태그를 선택한다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>태그 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
    /* h1 태그의 color 속성에 red를 적용한다.*/
    h1{
      color:red;
    }
    /* p 태그의 color 속성에 blue를 적용한다.*/
    p{
      color:blue;
    }
</style>
</head>
<body>
  <h1>태그 선택자 실습</h1>
  <p>특정 태그의 color 속성에 CSS를 적용한다.</p>
</body>
</html>
```



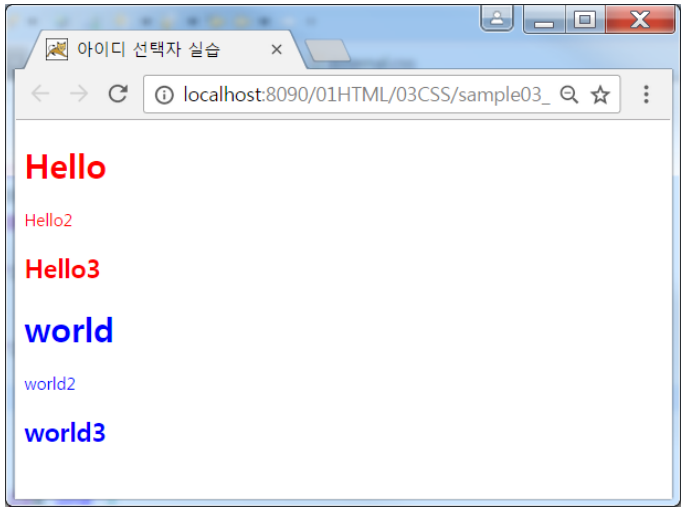
9. 아이디 선택자

특정한 id 속성을 가지고 있는 태그를 선택한다. (중복 불가)

선택자 형태	설명
#아이디	아이디 속성을 가지고 있는 태그를 선택합니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>아이디 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
 #one {
    color: red;
 }
 #two {
    color: blue;
 }
</style>

</head>
<body>
    <div id="one">
        <h1>Hello</h1>
        <p>Hello2</p>
        <h2>Hello3</h2>
    </div>
    <div id="two">
        <h1>world</h1>
        <p>world2</p>
        <h2>world3</h2>
    </div>
</body>
</html>
```



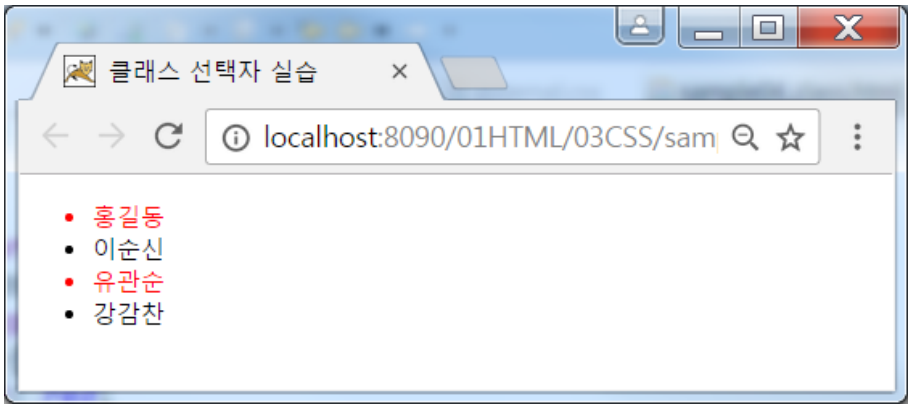
10. 클래스 선택자

특정한 class 속성을 가지고 있는 태그를 선택한다. (중복 가능)

선택자 형태	설명
.클래스	특정한 클래스를 가지고 있는 태그를 선택합니다.

다음 코드는 클래스가 select 인 태그를 선택한다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>클래스 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
 .select {
    color: red;
 }
</style>
</head>
<body>
 <ul>
    <li class="select">홍길동</li>
    <li>이순신</li>
    <li class="select">유관순</li>
    <li>강감찬</li>
 </ul>
</body>
</html>
```



10. 클래스 선택자

```
<style type="text/css">

 /* 다음 3가지 경우가 모두 다른 의미이다. */

 .select  .aaa {  /* class 가 select 자손인 aaa 인경우 */
    color: red;
 }
 .select.aaa {   /* class 가 select이면서 aaa 인경우 */
    background-color: yellow
 }
 .select , .aaa { /* class 가 select 또는 aaa 인경우 */
    font-size: 30px
 }
</style>
```

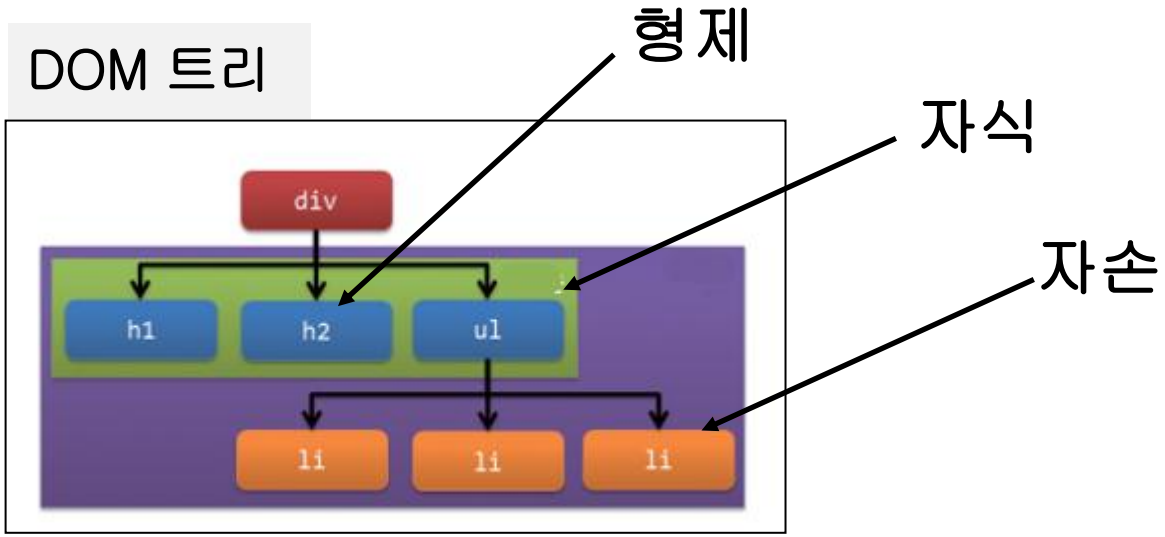
```
<body>
 <ul>
    <li class="select aaa">홍길동</li>
    <li>이순신</li>
    <li class="select bbb">유관순</li>
    <li>강감찬</li>
    <li class="aaa">강감찬</li>
    <li>
       <ul class="select">
         <li>AAA</li>
         <li class="aaa">BBB</li>
         <li>CCC</li>
       </ul>
    </li>
 </ul>
</body>
```

11. DOM 트리 개요

HTML 문서

```
<body>
    <div>
        <h1>CSS3 Selector Basic</h1>
        <h2>Lorem ipsum</h2>
        <ul>
            <li>universal selector</li>
            <li>type selector</li>
            <li>id & class selector</li>
        </ul>
    </div>
</body>
```

DOM 트리



12. 자식 선택자

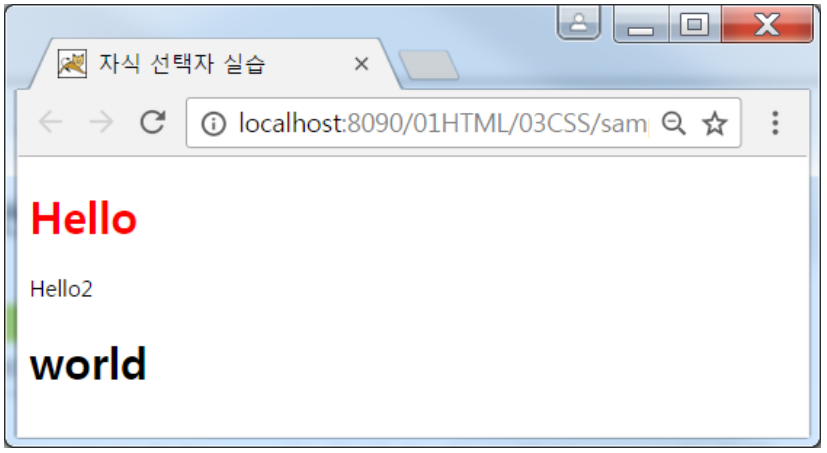
문법: 부모선택자 > 자식선택자

특정한 태그의 자식 요소를 선택할 때 사용한다.

선택자 형태	설명
선택자A 〉 선택자B	선택자A의 자손에 위치하는 선택자B를 선택합니다.

다음 코드는 아이디가 one인 태그의 자식 중에서 h1 태그를 선택한다 .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>자식 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
  #one > h1 {
    color: red;
  }
</style>
</head>
<body>
    <div id="one">
        <h1>Hello</h1>
        <p>Hello2</p>
      <div>
         <h1>world</h1>
      </div>
    </div>
</body>
</html>
```



13. 자손 선택자

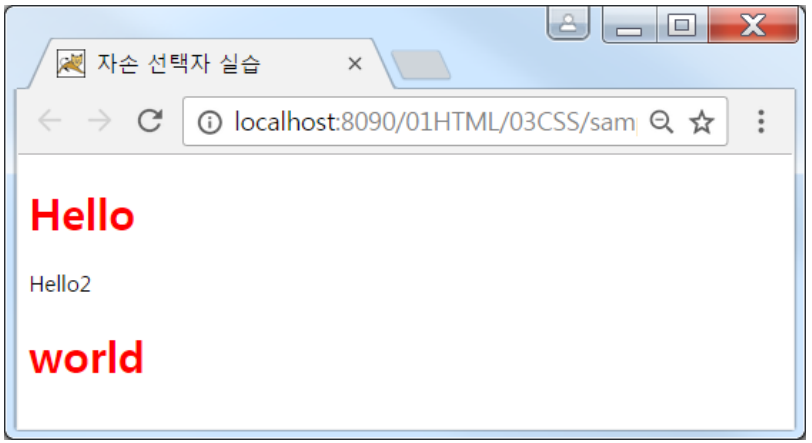
문법: 부모선택자 자손선택자

특정한 태그의 자손 요소를 선택할 때 사용한다.

선택자 형태	설명
선택자A 선택자B	선택자A의 후손에 위치하는 선택자B를 선택합니다.

다음 코드는 아이디가 one인 태그의 모든 자손 중에서 h1 태그를 선택한다 .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>자손 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
  #one  h1 {
    color: red;
  }
</style>
</head>
<body>
    <div id="one">
        <h1>Hello</h1>
        <p>Hello2</p>
      <div>
         <h1>world</h1>
      </div>
    </div>
</body>
</html>
```



14. 형제 선택자

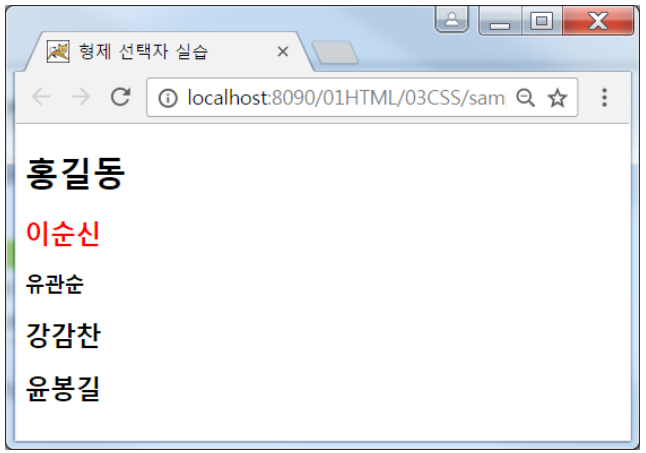
문법: 선택자 + 형제 선택자

인접한 바로 뒤의 형제 요소를 선택할 때 사용한다.

선택자 형태	설명
선택자A + 선택자B	선택자A 바로 뒤에 위치하는 선택자B를 선택합니다.
선택자A ~ 선택자B	선택자A 뒤에 위치하는 선택자B를 선택합니다.

다음 코드는 h1태그 바로 뒤에 인접한 h2 태그를 선택한다 .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>형제 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
   h1 + h2 {
    color: red;
  }
</style>
</head>
<body>
    <h1>홍길동</h1>
    <h2>이순신</h2>
    <h3>유관순</h3>
    <h2>강감찬</h2>
    <h2>윤봉길</h2>
</body>
</html>
```



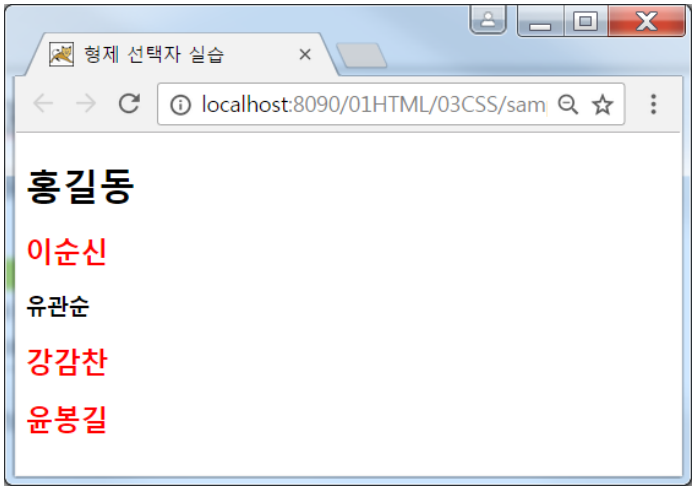
14. 형제 선택자

문법: 선택자 ~ 형제선택자

인접한 뒤의 모든 형제 요소를 선택할 때 사용한다.

다음 코드는 h1태그 뒤에 인접한 모든 h2 태그를 선택한다 .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>형제 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
   h1 ~ h2 {
     color: red;
  }
</style>
</head>
<body>
     <h1>홍길동</h1>
     <h2>이순신</h2>
     <h3>유관순</h3>
     <h2>강감찬</h2>
     <h2>윤봉길</h2>
</body>
</html>
```

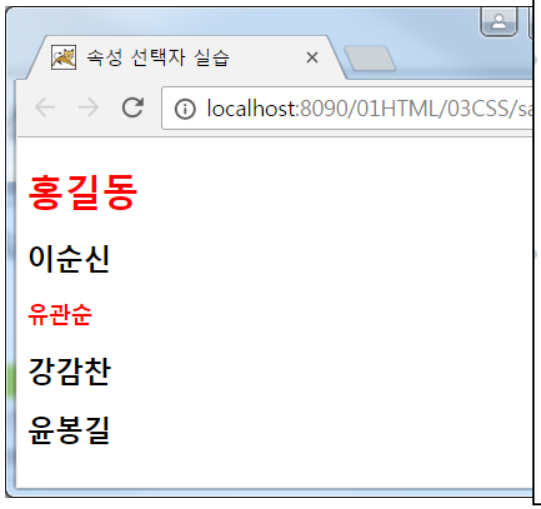


15. 속성 선택자

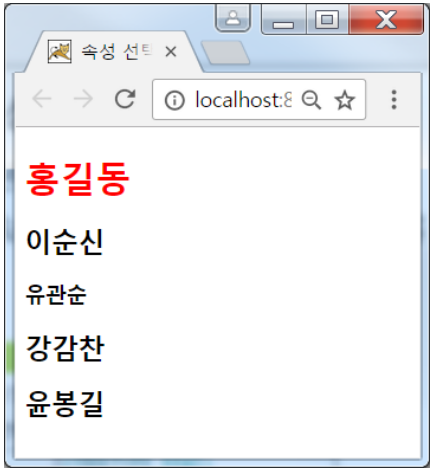
특정 속성을 가진 요소를 선택할 때 사용한다.
속성 선택자는 특정한 속성 및 속성값을 이용하여 선택 할 때 사용한다.

선택자 형태	설명
선택자[속성]	특정한 속성이 있는 태그를 선택합니다.
선택자[속성=값][속성=값]	특정한 속성 안의 값이 특정 값과 같은 문서 객체를 선택합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>속성 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
  [id]{
   color:red;
  }
</style>
</head>
<body>
    <h1 id="one">홍길동</h1>
    <h2>이순신</h2>
    <h3 id="two">유관순</h3>
    <h2>강감찬</h2>
    <h2>윤봉길</h2>
</body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>속성 선택자 실습</title>
<style type="text/css">
  [id="two"]{
   color:red;
  }
</style>
</head>
<body>
    <h1 id="one">홍길동</h1>
    <h2>이순신</h2>
    <h3 id="two">유관순</h3>
    <h2>강감찬</h2>
    <h2>윤봉길</h2>
</body>
</html>
```



15. 속성 선택자

속성이 가지는 특정한 문자열을 가진 요소를 선택할 때 사용한다.

선택자 형태	설명
선택자[속성^=값]	속성 안의 값이 특정 값으로 시작하는 태그를 선택합니다.
선택자[속성$=값]	속성 안의 값이 특정 값으로 끝나는 태그를 선택합니다.
선택자[속성*=값]	속성 안의 값이 특정 값을 포함하는 태그를 선택합니다.

```
    <style type="text/css">
        /*속성의 제일 앞글자*/
        a[href^="https"] {color:red}
        /*제일 마지막 글자*/
        a[href$=".jpg"] {color:green}
        /*글자 포함*/
        a[href*="naver"] {color:#00bfff}
    </style>
</head>
<body>
    <a href="https://a.com">나 보안 프로토콜</a>
    <a href="image.jpg">나 이미지 파일</a>
    <a href="http://www.naver.com">네이버</a>
    <a href="http://www.daum.net">다 음</a>
</body>
```

16. 의사코드 선택자 (의사클래스 및 의사요소)

https://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp

:active	a:active	Selects the active link
::after	p::after	Insert something after the content of each <p> element
::before	p::before	Insert something before the content of each <p> element
:checked	input:checked	Selects every checked <input> element
:default	input:default	Selects the default <input> element
:disabled	input:disabled	Selects every disabled <input> element
:empty	p:empty	Selects every <p> element that has no children (including text nodes)
:enabled	input:enabled	Selects every enabled <input> element
:first-child	p:first-child	Selects every <p> element that is the first child of its parent
::first-letter	p::first-letter	Selects the first letter of every <p> element
::first-line	p::first-line	Selects the first line of every <p> element
:first-of-type	p:first-of-type	Selects every <p> element that is the first <p> element of its parent
:focus	input:focus	Selects the input element which has focus
:fullscreen	:fullscreen	Selects the element that is in full-screen mode
:hover	a:hover	Selects links on mouse over
:in-range	input:in-range	Selects input elements with a value within a specified range
:indeterminate	input:indeterminate	Selects input elements that are in an indeterminate state
:invalid	input:invalid	Selects all input elements with an invalid value
:lang(*language*)	p:lang(it)	Selects every <p> element with a lang attribute equal to "it" (Italian)
:last-child	p:last-child	Selects every <p> element that is the last child of its parent
:last-of-type	p:last-of-type	Selects every <p> element that is the last <p> element of its parent
:link	a:link	Selects all unvisited links

16. 의사코드 선택자 (의사클래스 및 의사요소)

::marker	::marker	Selects the markers of list items
:not(*selector*)	:not(p)	Selects every element that is not a <p> element
:nth-child(*n*)	p:nth-child(2)	Selects every <p> element that is the second child of its parent
:nth-last-child(*n*)	p:nth-last-child(2)	Selects every <p> element that is the second child of its parent, counting from the last child
:nth-last-of-type(*n*)	p:nth-last-of-type(2)	Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent, counting from the last child
:nth-of-type(*n*)	p:nth-of-type(2)	Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent
:only-of-type	p:only-of-type	Selects every <p> element that is the only <p> element of its parent
:only-child	p:only-child	Selects every <p> element that is the only child of its parent
:optional	input:optional	Selects input elements with no "required" attribute
:out-of-range	input:out-of-range	Selects input elements with a value outside a specified range
::placeholder	input::placeholder	Selects input elements with the "placeholder" attribute specified
:read-only	input:read-only	Selects input elements with the "readonly" attribute specified
:read-write	input:read-write	Selects input elements with the "readonly" attribute NOT specified
:required	input:required	Selects input elements with the "required" attribute specified
:root	:root	Selects the document's root element
::selection	::selection	Selects the portion of an element that is selected by a user
:target	#news:target	Selects the current active #news element (clicked on a URL containing that anchor name)
:valid	input:valid	Selects all input elements with a valid value
:visited	a:visited	Selects all visited links

17. 의사 클래스 (pseudo class)

의사 클래스는 스타일을 정의하거나 마우스 오버나 활성상태와 같은 요소의 특수상태(state)에 대한 스타일을 정의할 수 있도록 지원한다.

기본문법은 :클래스명 형식을 갖는다.

:link, :visited, :hover, :active

a 태그 사용시 상태에 따른 선택자

```
<style>
a:link {color: red;}    /* unvisited link */
a:visited {color: green;} /* visited link */
a:hover {color: yellow;}   /* mouse over link */
a:active {color: blue;}  /* selected link */
```

:focus

focus를 받은 항목 선택

```
input:focus {
    background-color: lightblue
}
```

17. 의사 클래스 [pseudo class]

:nth-child(n)

지정된 요소의 부모 요소를 기준으로 일치하는 n번째 자식 선택.

```
<ul>
  <li> 1  </li>
  <li> 2  </li>
  <li> 3  </li>
  <li> 4  </li>
  <li> 5  </li>
  <li> 6  </li>
  <li> 7  </li>
  <li> 8  </li>
</ul>
```

```
li:nth-child(2) {
    color : red;
}
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

```
li:nth-child(2n) {
    color : red;
}
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

```
li:nth-child(odd) {
    color : red;
}
```

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

:not(선택자)

선택자에 해당되지 않는 항목 선택

```
p:not(p:nth-child(even)){
   color:red;
}
```

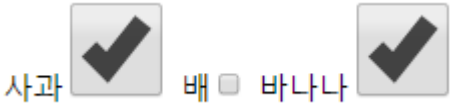
17. 의사 클래스 [pseudo class]

:checked

폼 요소에서 checked 된 항목 선택

```
input:checked{
    height: 50px;
    width: 50px;
}
```

```
사과<input type="checkbox" checked="checked" />
배<input type="checkbox" />
바나나<input type="checkbox" checked="checked" />
```

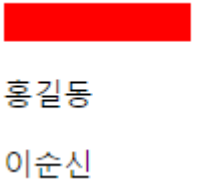


:empty

몸체(body)가 없는 항목 선택

```
p:empty{
    width: 100px;
    height: 20px;
    background: #ff0000;
}
```

```
<p></p>
<p>홍길동</p>
<p>이순신</p>
```



18. 의사 요소 [pseudo elements]

의사 요소는 지정된 요소의 특정 부분(part)의 스타일을 정의할 때 사용한다.
기본문법은 ::요소명 형식을 갖는다.

::first-letter

지정된 요소의 텍스트에서 첫 글자를 선택한다.

::first-line

지정된 요소의 첫 라인을 선택한다. 블록 레벨만 사용가능

```
p::first-line{
    color: red;
    font-size: 25px;
}
p::first-letter{
    color: blue;
    font-size: 40px;
}
```

```
<body>
  <div>
    <p>
        AAA1(선택)<br>
        AAA2<br>
        AAA3<br>
    </p>
    <p>
        BBB1(선택)<br>
        BBB2<br>
        BBB3<br>
    </p>
    <p>
        CCC1(선택)<br>
        CCC2<br>
        CCC3<br>
    </p>
  </div>
```

AAA1(선택)
AAA2
AAA3

BBB1(선택)
BBB2
BBB3

CCC1(선택)
CCC2
CCC3

18. 의사 요소 [pseudo elements]

::before

특정요소 내용(content)부분 바로 앞에 다른 요소 삽입 기능

::after

특정요소 내용(content)부분 바로 뒤에 다른 요소 삽입 기능

```
p::before{
    content: url("/images/001.png");
}

p::after{
    content:' 장군';
    color: blue;
}
```

```
<p>강감찬</p>
<p>이순신</p>
```



강감찬 장군



이순신 장군

18. 의사 요소 [pseudo elements]

::selection

특정요소에서 사용자가 선택한 부분을 선택

::placeholder

placeholder 속성가진 요소 선택

```css
li::selection {
    color: aqua;
}

input::placeholder {
    color: blue;
}
```

```html
<ul>
    <li>A1</li>
    <li>A2</li>
    <li>A3</li>
    <li>A4</li>
</ul>
<input type="text" placeholder="first name(선택)">
```

- A1
- A2
- A3
- A4

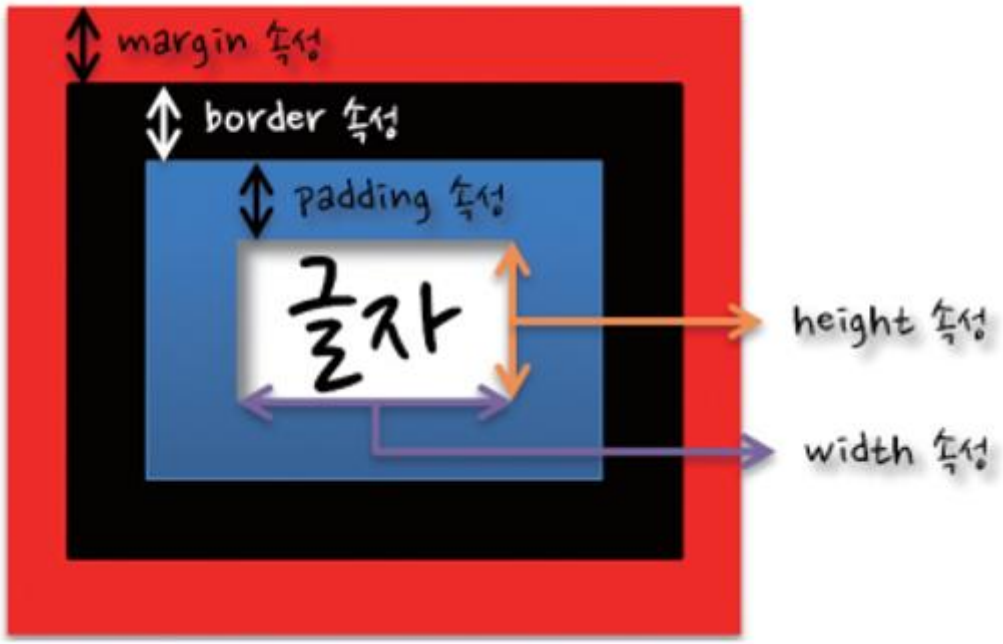
first name(선택)

4장. Box 모델

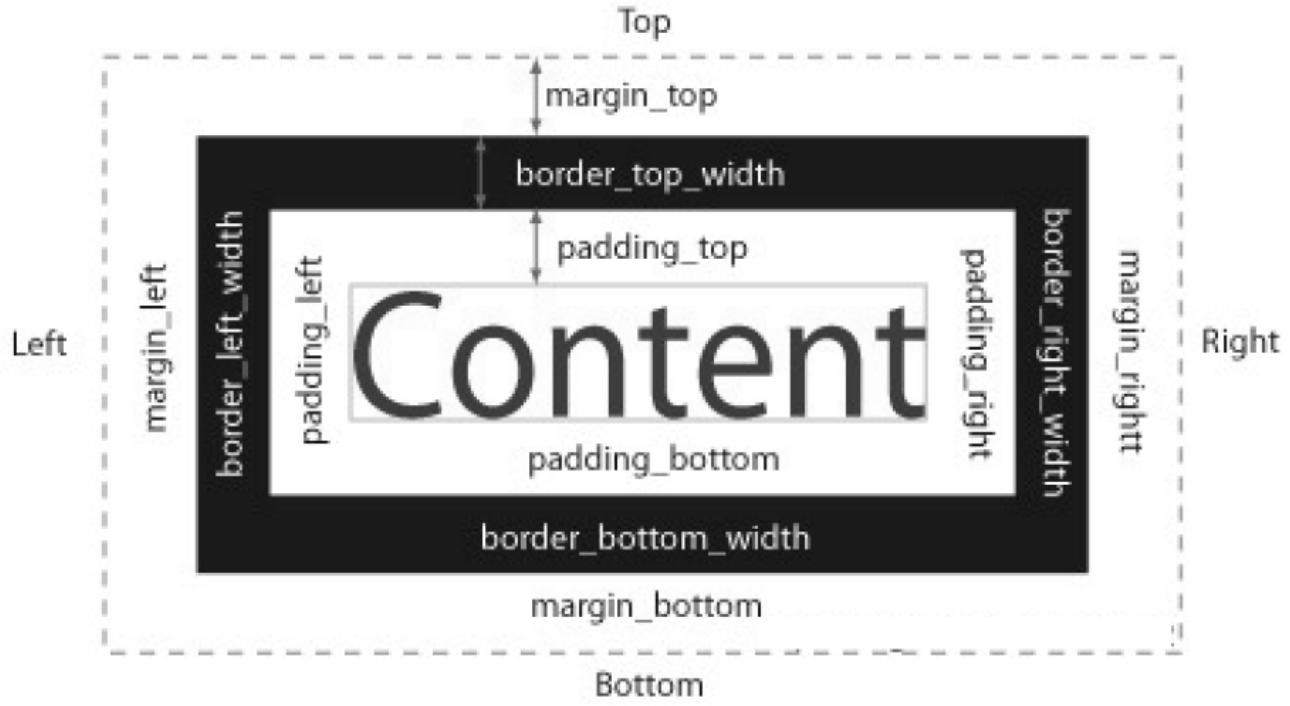
1. Box 모델

Box 모델은 웹 페이지의 레이아웃을 구성할 때 가장 중요한 개념으로 블럭 박스와 인라인 박스가 화면에 표시되는 방법과 다른 Box와의 배치 등에 대한 중요한 내용을 가지고 있고 4개의 구성요소로 되어 있다.

다음과 같은 속성을 모두 합쳐서 Box 모델이라고 한다.



1. Box 모델



Content: 텍스트 및 이미지등 실제 내용이 보여지는 곳.
padding: content를 둘러싸고 있는 영역으로서 투명하다.(안쪽 여백)
border : padding과 content를 둘러싸고 있는 영역.
margin: 다른 요소 간의 여백을 의미하는 영역으로서 투명하다.(바깥쪽 여백)

2. 요소 유형

block level (세로 배치)

전체 너비를 사용하기 때문에 new line를 생성해서 보여진다.

<address>	<article>	<aside>	<blockquote>	<canvas>	<dd>	
<dl>	<dt>	<fieldset>	<figcaption>	<figure>	<footer>	<form>
<h1>-<h6>	<header>	<hr>		<main>	<nav>	<noscript>
	<p>	<pre>	<section>	<table>	<tfoot>	
<video>						

inline level (가로 배치)

필요한 만큼만 너비를 사용하기 때문에 new line 없이 보여진다.
명시적인 width와 height 지정은 적용이 안된다.

<a>	<abbr>	<acronym>	<b>	<bdo>	<big>	
<button>	<cite>	<code>	<dfn>		<i>	<img>
<input>	<kbd>	<label>	<map>	<object>	<output>	<q>
<samp>	<script>	<select>	<small>			<sub>
<sup>	<textarea>	<time>	<tt>	<var>		

3. width와 height 속성

개념

Box 모델에서 content의 너비와 높이를 의미한다.

값을 지정하지 않으면 실제 요소의 크기로 설정된다.

인라인 레벨에서는 명시적으로 지정된 width와 heigh 값이 적용 안된다.

width 속성

블록 레벨 요소는 너비를 항상 기본값으로 전체 너비를 사용한다.

값으로 n% 값 또는 px 값 형식을 사용할 수 있고 n%는 가장 가까운 부모요소의 width에 대한 n% 만큼의 너비적용을 의미한다.

스크롤바 영역을 포함하지 않기 때문에 만약 스크롤바가 생긴다면 레이아웃이 깨질 수 있다.

3. width와 height 속성

height 속성

값으로 n% 값 또는 px 값 형식을 사용할 수 있다.
만약 height:100% 로 지정하면 전체 페이지만큼 길어질 것으로 기대하지만
실제로는 그렇게 동작되지 않는데, 이것은 부모 요소의 가용 높이만큼만
그 길이가 길어지기 때문이다.
따라서 특정 요소를 기대한 높이만큼 길어지게 하려면 그 부모요소의 길이를 먼저 길어지게 설정해야 된다.

주의할 점

지정된 width와 height가
content의 height/width 인지
content+padding 의 height/width 인지
content+padding+border 의 height/width 인지 살펴봐야 된다.

4. box-sizing 속성

② box-sizing: border-box 박스 모델

box-sizing 옵션을 사용하면 컨텐츠의 width와 height로 설정한 값에 padding, boder, margin 값이 포함되어 만들어 집니다.

예를 들어,
컨텐츠 박스에 width 300px, height 115px의 값을 설정하고 box-sizing: border-box 설정을 하게 되면 padding 25px, margin 20px, border 5px의 값을 주더라도 아래와 같이 계산되어 실제 박스 사이즈는 패딩, 보더값을 모두 포함하여 전체 width 300px, height 115px가 됩니다.



CSS

```
div {
    width:300px;height:115px;box-sizing:border-box;padding:25px;margin:20px;border:5px
}
```

여러 개의 block 박스에 box-sizing: border-box; 지정하고 width와 height 속성을 같게 주면 padding이나 border값이 달라도 결과적으로 박스크기는 같아진다. (기본값은 content-box)

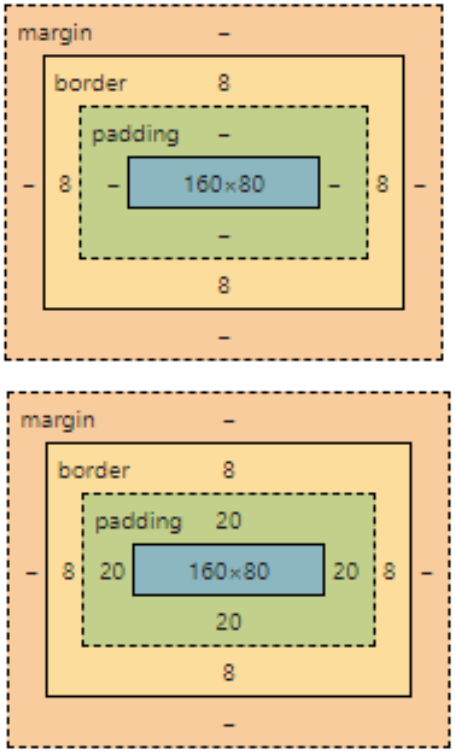
4. box-sizing 속성

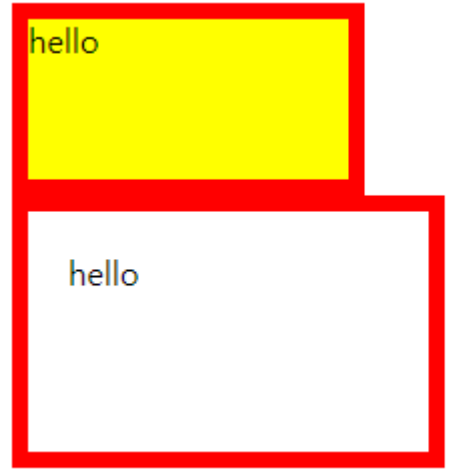
기본값인 content-box 경우

```
<style type="text/css">
  #one {
    width: 160px;
    height: 80px;
    border: 8px solid red;
    background: yellow;
    box-sizing: content-box;
   }

  #two {
    width: 160px;
    height: 80px;
    padding: 20px;
    border: 8px solid red;
    box-sizing: content-box;
  }

</style>
</head>
<body>
  <div id="one">hello</div>
  <div id="two">hello</div>
```





최종 width = 지정 width값 + (2 * padding) + (2 * border)
최종 height = 지정 height값 + (2 * padding) + (2 * border)

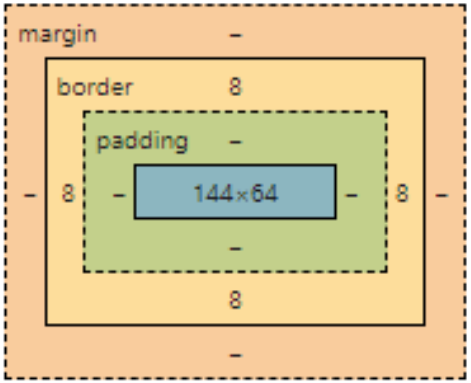
4. box-sizing 속성

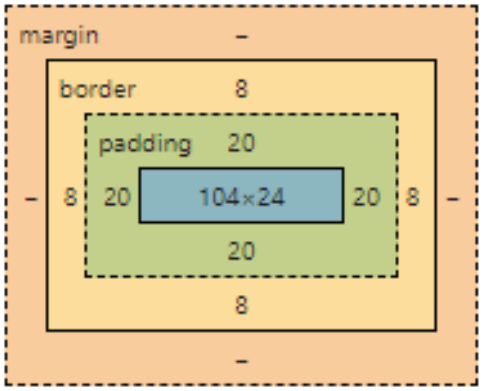
border-box 경우

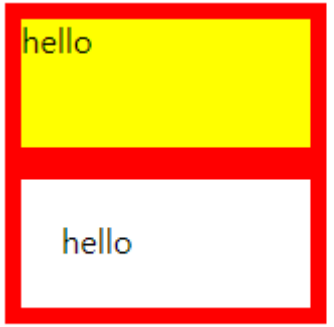
```
<style type="text/css">
  #one {
    width: 160px;
    height: 80px;
    border: 8px solid red;
    background: yellow;
    box-sizing: border-box;
   }

  #two {
    width: 160px;
    height: 80px;
    padding: 20px;
    border: 8px solid red;
    box-sizing: border-box;
  }

</style>
</head>
<body>
  <div id="one">hello</div>
  <div id="two">hello</div>
```







최종 width = 지정 width값
최종 height = 지정 height값

5. margin 속성

개념 및 특징

Box와 Box 사이의 여백을 제어하고 그 값들은 % 또는 px 로 설정.

body 태그는 기본적으로 8px 를 갖는다.

상/하 블록 간의 margin는 값이 큰 margin으로 적용된다.

(margin 여백 상쇄(margin collapsing) 라고 부른다.)

문법 1: 기본

```
margin-top: 10px;
margin-right: 10px;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 10px;
```

문법 2: 축약표현

```
margin: top right bottom left;
예> margin: 10px 10px 10px 10px;
margin: top right/left bottom;
예> margin: 10px 10px  10px;
margin: top/bottom right/left ;
예> margin: 10px 10px;
margin: top/bottom /right/left ;
예> margin: 10px;
```

5. margin 속성


```
div{
    width:100px;
    height: 100px;
    background-color: red;
}
 #one{
    margin-top:10px;
    margin-right:10px;
    margin-bottom:10px;
    margin-left:10px;
  }
  #two{
    margin:10px 10px 10px 10px;  /* 상 우 하 좌 */
  }
  #three{
    margin:10px 10px 10px;  /* 상: 10px  좌우: 20 px 하:30px */
  }
  #four{
    margin:10px 10px;  /* 상하: 10px  좌우: 20 px*/
  }
  #five{
    margin:10px
  }
/style>
/head>
body>
 <div id="one">one</div>
 <div id="two">two</div>
 <div id="three">three</div>
 <div id="four">four</div>
 <div id="five">five</div>
```



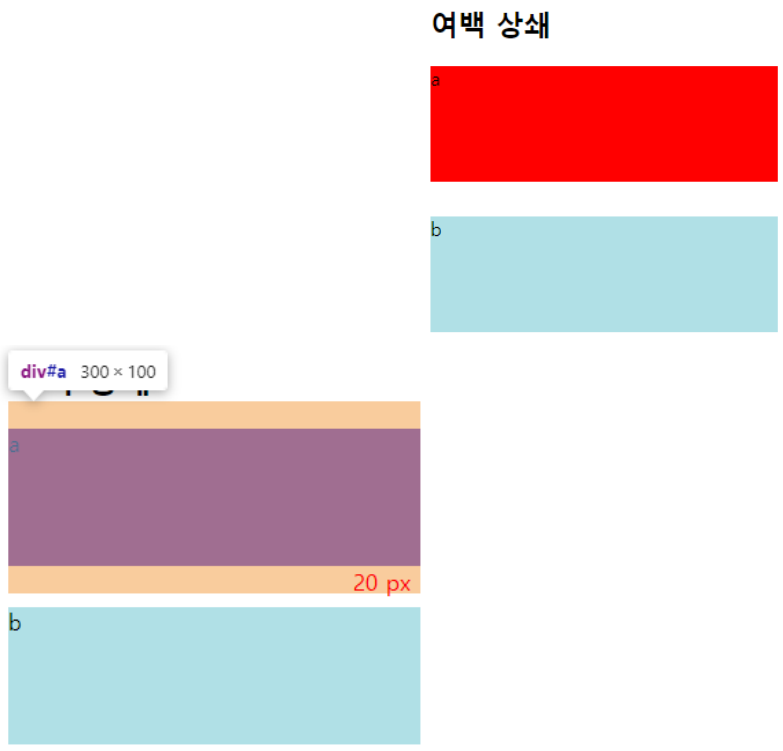
6. 여백 상쇄 (margin collapsing)

개념

margin은 단순하게 너비나 높이에 더하여 계산될 것 같으나 실제로는 그렇지 않음.
이유는 인접한 같은 레벨의 블록요소에 상/하 여백이 겹쳐지면 여백이 하나로 합쳐지고 인접한 여백 중에서 큰 크기의 여백으로 적용된다.
의도적인 설계로서 두 요소간 거리가 너무 멀어지지 않게 유지할 수 있다.

```
  div#a {
   width: 300px;
   height: 100px;
   background-color: red;
   margin: 20px 0px;
  }
  div#b {
   width: 300px;
   height:100px;
   background-color: powderblue;
   margin: 30px 0px;
  }


</style>
</head>
<body>
  <h2>여백 상쇄</h2>
  <div id="a">a</div>
  <div id="b">b</div>
```



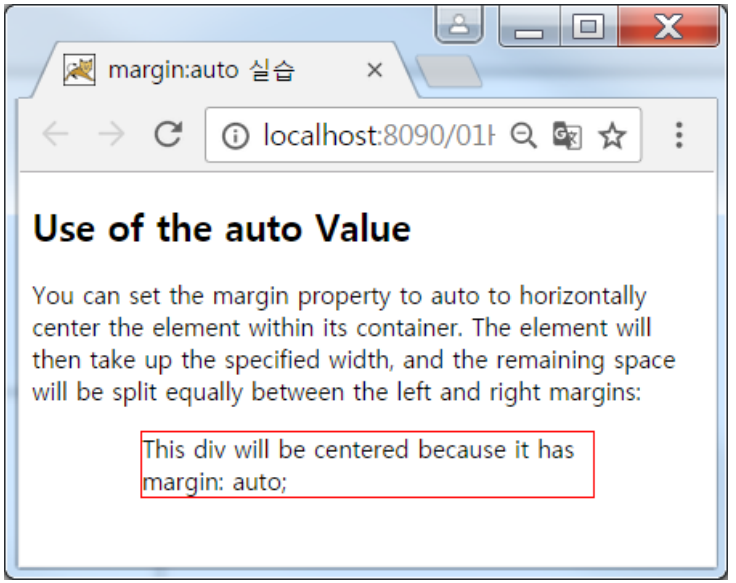
7. margin: auto

margin : auto

- 자동으로 중앙 정렬이 된다.
- width 가 명시된 블록 레벨 요소에서만 적용이 가능하다.

```
<style type="text/css">
  div {
    width: 300px;
    margin: auto;
    border: 1px solid red;
   }
</style>
</head>
<body>
  <h2>Use of the auto Value</h2>
   <p>You can set the margin property to auto to horizontally
      center the element within its container.
      The element will then take up the specified width,
      and the remaining space will be split equally
      between the left and right margins:</p>

   <div>
      This div will be centered because it has margin: auto;
   </div>
</body>
```



8. padding 속성

개념 및 특징

Content 와 border 사이의 여백을 제어하고 그 값들은 % 또는 px 로 설정.

문법 1: 기본

```
padding-top: 10px;
padding-right: 10px;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 10px;
```

문법 2: 축약표현

```
padding: top right bottom left;
예> padding: 10px 10px 10px 10px;
padding: top right/left bottom;
예> padding: 10px 10px  10px;
padding: top/bottom right/left ;
예> padding: 10px 10px;
padding: top/bottom/right/left ;
예> padding: 10px;
```

8. padding 속성


```
div{
    width:100px;
    height: 100px;
    background-color: red;
    margin: 20px;
    border: 5px solid black;
}
 #one{
    padding-top:10px;
    padding-right:10px;
    padding-bottom:10px;
    padding-left:10px;
  }
  #two{
    padding:10px 10px 10px 10px;  /* 상 우 하 좌 */
  }
  #three{
    padding:10px 10px 10px;  /* 상: 50px  좌우: 20 px 하:30px */
  }
  #four{
    padding:10px 10px;  /* 상하: 50px  좌우: 20 px*/
  }
  #five{
    padding:10px
  }
</style>
</head>
<body>
  <div id="one">hello</div>
  <div id="two">hello</div>
  <div id="three">hello</div>
  <div id="four">hello</div>
  <div id="five">hello</div>
```

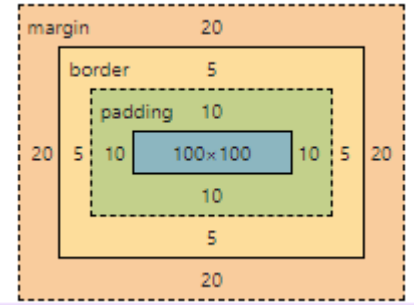
hello

hello

hello

hello

hello



9. border 속성

개념

margin과 padding 사이에 둘러싸인 요소이다.
3가지 구성요소를 사용하여 border 속성을 설정할 수 있다.

문법 1: 기본

1) width
```
border-top-width:5px;
border-righ-width:5px;
border-bottom-width:5px;
border-left-width:5px;
```

2) style
```
border-top-style: solid|dashed|dotted;
border-righ-style:solid;
border-bottom-style:solid;
border-left-style:solid;
```

3) color
```
border-color: red;
```

9. border 속성

문법 2: 축약 표현

1) width
border-width: top right bottom left;
border-width: top right/left bottom;
border-width: top/bottom right/left;
border-width: top/bottom/right/left;

2) style
border-style: top right bottom left;
border-style: top right/left bottom;
border-style: top/bottom right/left;
border-style: top/bottom/right/left;

문법 3: 축약 표현

border: width style color;

예> border: 2px dashed orange;

10. border-radius 속성

박스 모서리를 둥글게 설정하는 방법.

```
<body>
<div class="grad">
  <p>내 그늘 아래 그림자 길어질수록 <br>
  나의 어지럼증 깊어져 <br>
  세상이 몇바퀴씩 곤두박질치네요</p>
</div>
<br/>
<div class="grad2">
  <p>내 그늘 아래 그림자 길어질수록 <br>
  나의 어지럼증 깊어져 <br>
  세상이 몇바퀴씩 곤두박질치네요</p>
</div>
```

```
<style>
.grad {
    width:300px;
    padding:10px;
    border:8px solid #0F0;
}

.grad2 {
    width:300px;
    padding:10px;
    border:8px solid #F00;

    border-radius: 20px;
}
</style>
```

내 그늘 아래 그림자 길어질수록
나의 어지럼증 깊어져
세상이 몇바퀴씩 곤두박질치네요

내 그늘 아래 그림자 길어질수록
나의 어지럼증 깊어져
세상이 몇바퀴씩 곤두박질치네요

5장. 요소 배치

1. display 속성

개념 및 용도

요소의 영역 표현 방식을 지정하는 속성이다.
블록 레벨을 인라인 레벨로 변경하거나 반대로 인라인 레벨을 블록 레벨로 변경 또는 인라인 레벨인데 블록 레벨처럼 width/height 설정이 필요한 경우에 사용된다.

종류

display:block; 블럭 레벨로 표현
display:inline; 인라인 레벨로 표현
display:none; 요소를 랜더링 안함 (랜더링 영역 유지 안함)
display:inline-block; 인라인 처럼 한 줄에 표시되지만 블록 처럼 width/height 설정이 가능.

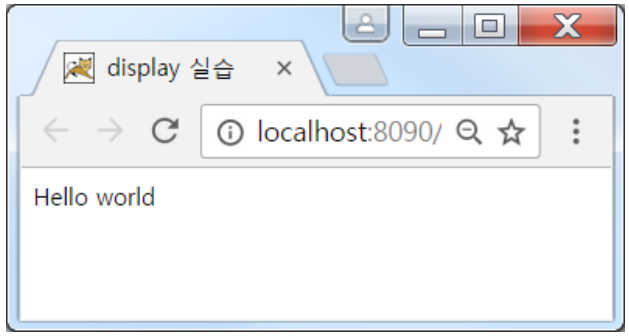
1. display 속성

```
<style type="text/css">

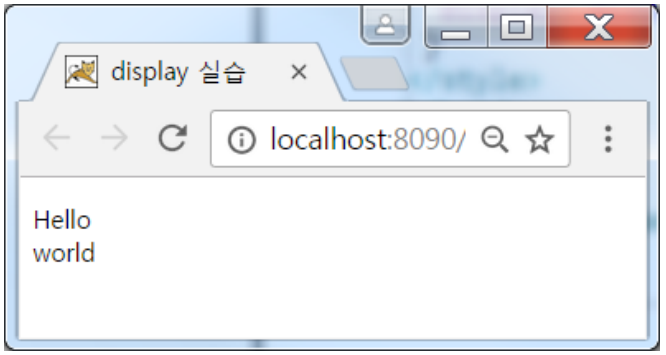
/* block태그인 p를 inline 태그로 표시 */
 p{
   display: inline;
 }

 div.two{
   display:none;
 }

</style>
</head>
<body>
<div  class="one">
 <p>Hello</p>
 <p>world</p>
</div>
<div class="two">
 <p>Hello2</p>
 <p>world2</p>
</div>
</body>
```




```
<style type="text/css">
 span{
  display: block;
 }
</style>
</head>
<body>
<div>
   <p>Hello<span>world</span></p>
</div>
</body>
```

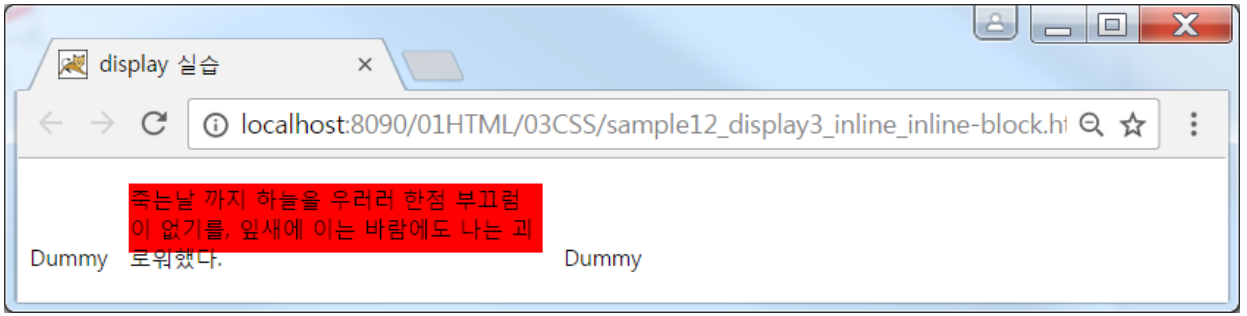


1. display 속성

```
<style type="text/css">
   #box{
      display: inline-block;

      background-color: red;
      width: 300px;
      height: 50px;
      margin: 10px;
   }
</style>
</head>
<body>
<div>
   <span>Dummy</span>
   <div id="box">
      <span>죽는날 까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼이 없기를, 잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다.</span>
   </div>
   <span>Dummy</span>
</div>
</body>
```

Inline-block는 width와 height 속성이 적용이 됨.
margin는 상하좌우 모두 적용됨

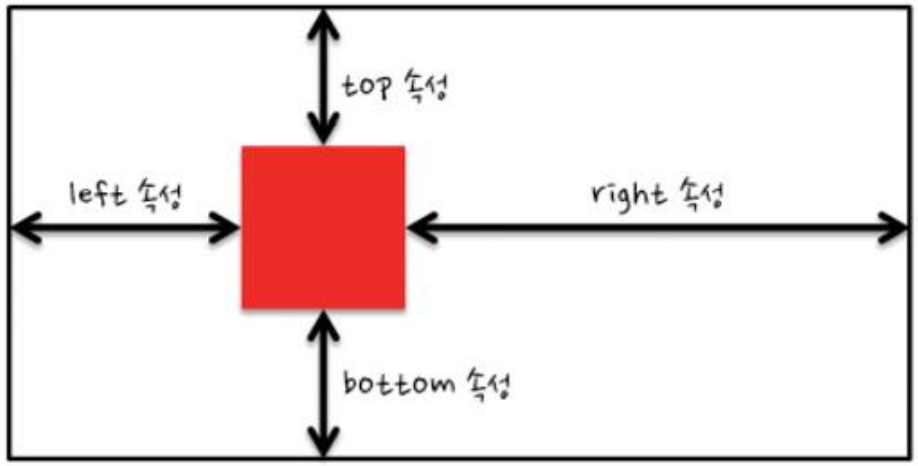


2. position 속성

개념

display 속성은 웹 사이트에 요소가 배치되는 기본적인 규칙만 변경할 수 있다.
(블럭 레벨, 인라인 레벨 등)
하지만 position 속성은 웹 사이트내 요소의 실제 위치를 바꿀 수 있다.
실제 위치값을 지정하기 위하여 x와 y의 좌표값이 아닌 top,right,bottom.left 속성과 같이 사용된다.

position 속성과 함께 사용하는 스타일 속성



2. position 속성

종류

static : 기본값. top,left 등 속성 적용 안됨.

relative: 기본 배치되는 위치의 상대적인 곳에 배치된다.
top,left 속성등을 활용하여 원하는 곳에 배치가 가능하다.

absolute: 가장 가까운 부모 요소 위치의 상대적인 곳에 배치된다.
부모 요소 기준으로 동작되기 때문에 부모 요소가 없거나
position:static 이면 body 요소를 기준으로 배치된다.

fixed: 뷰포트 기준의 상대적인 곳에 배치된다.
따라서 스크롤해도 해당요소는 스크롤이 안된다.

sticky: 기본적으로 static 처럼 실행되다가 스크롤 위치가 임계정에 이르면
fixed 처럼 동작된다.

3. static 속성값

개념 및 기본동작

모든 html 태그들은 기본으로 static position 으로 위치가 결정된다.
static position은 top, bottom, left, right 속성에 영향 받지 않는다.

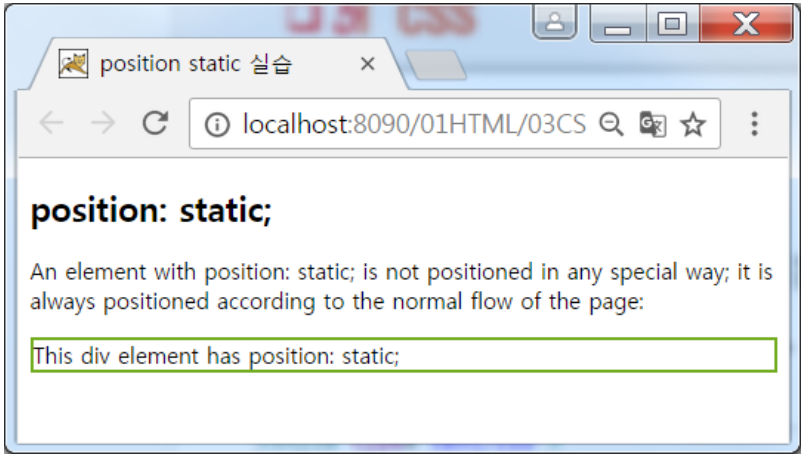
```
<style type="text/css">
   div.static {
     position: static;  /* 기본 */
     top:100px;
     left:100px;
     border: 3px solid #73AD21;
   }
</style>
```

무관~

```
<style type="text/css">
   div.static {
     position: static;  /* 기본 */
     border: 3px solid #73AD21;
   }
</style>
</head>
<body>
  <h2>position: static;</h2>

  <p>An element with position: static; is not positioned
     in any special way; it is
    always positioned according to the normal flow of the page:</p>

  <div class="static">
     This div element has position: static;
  </div>
</body>
```



4. relative 속성값

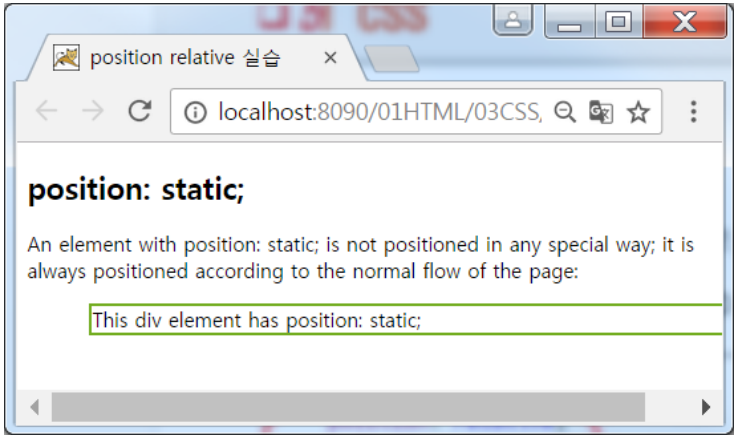
개념 및 기본동작

normal position 기준으로부터 상대적인(relative) 위치가 결정된다.
relative position은 top, bottom, left, right 속성과 같이 사용된다.

```
<style type="text/css">
   div.relative {
      position: relative;
      left:50px;
      border: 3px solid #73AD21;
   }
</style>
</head>
<body>
  <h2>position: static;</h2>

  <p>An element with position: static; is not positioned
     in any special way; it is
    always positioned according to the normal flow of the page:</p>

  <div class="relative">
     This div element has position: static;
  </div>
</body>
```

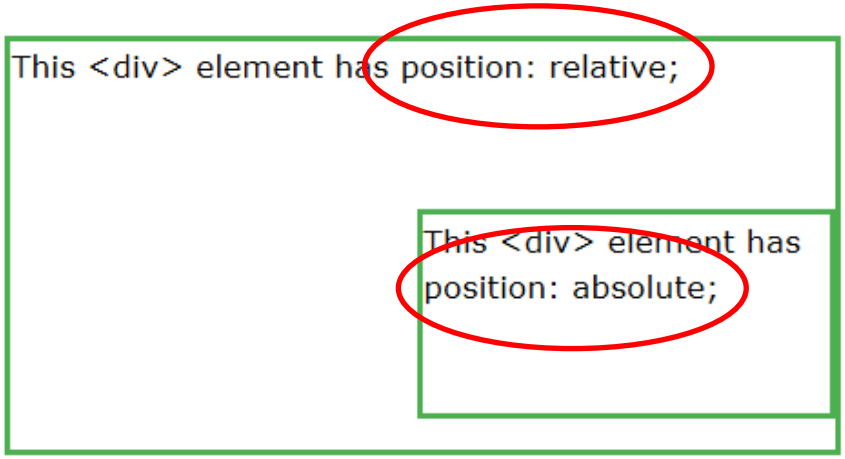


5. absolute 속성값

개념 및 기본동작

가장 가까운 부모 요소 기준으로 하는 상대적인(relative) 위치가 결정된다.
만약 부모 요소가 없거나 부모요소에 position 설정값(static제외)을 설정하지 않으면 body 요소를 기준으로 설정된다. 따라서 scroll하면 움직이게 된다.

다음은 부모 요소안에 자식요소를 absolute 속성을 이용하여 위치시키는 기본 방법이다.



가. 부모요소에 height 속성을 설정한다.
나. 부모요소에 relative position을 설정한다.
다. 자식요소에 absolute position을 설정한다.

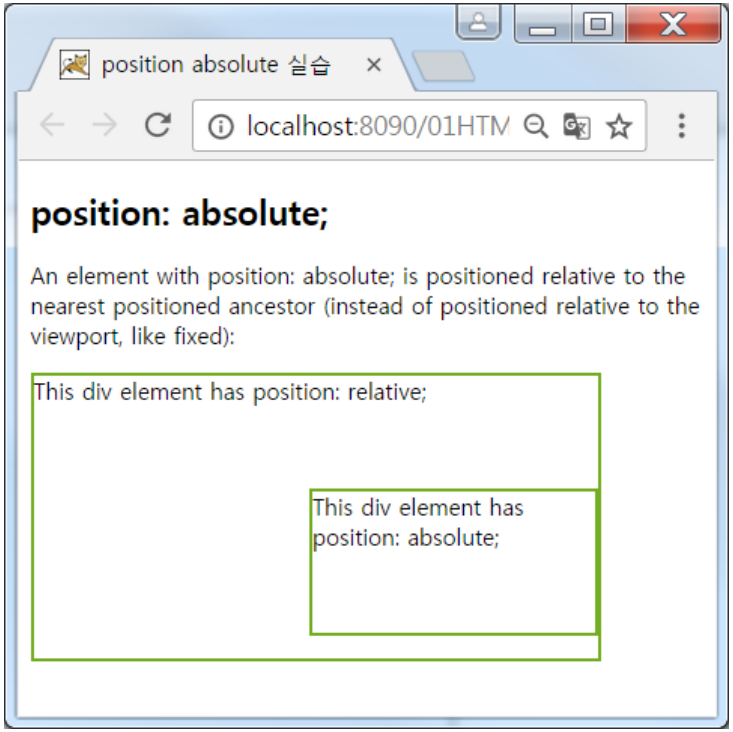
5. absolute 속성값

```
<style type="text/css">
  div.relative {
    position: relative;
    width: 400px;
    height: 200px;
    border: 3px solid #73AD21;
  }

  div.absolute {
    position: absolute;
    top: 80px;
    right: 0;
    width: 200px;
    height: 100px;
    border: 3px solid #73AD21;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h2>position: absolute;</h2>

  <p>An element with position: absolute; is positioned relative
   to the nearest positioned ancestor (instead of positioned relative
   to the viewport, like fixed):</p>

  <div class="relative">This div element has position: relative;
    <div class="absolute">This div element has position: absolute;</div>
  </div>
</body>
```



6. fixed 속성값

개념 및 기본동작

viewport를 기준으로 하는 상대적인(relative) 위치가 결정된다.
따라서 페이지가 scroll 되는 경우에도 항상 고정된 위치에 보여진다.

```
<style type="text/css">
    div.fixed {
     position: fixed;
     bottom: 0;
     right: 0;
     width: 300px;
     border: 3px solid #73AD21;
}
</style>
</head>
<body>
  <h2>position: fixed;</h2>

  <p>An element with position: fixed; is positioned relative to
   the viewport, which means it always stays in the same place
   even if the page is scrolled:</p>

  <div class="fixed">
    This div element has position: fixed;
  </div>
</body>
```



7. z-index 속성

개념 및 기본동작

position:fixed 및 absolute와 같이 자연스러운 document flow(문서 대열)에서 요소를 제외 시키는 배치인 경우에는 요소들이 겹쳐서 보일 수 있다.
이때 요소의 statck 순서를 변경할 수 있는 방법으로서 값이 작을수록 밑에 배치된다.
z-index: auto 값이 기본으로서 z-index: 0 과 동일하다.

```
<style type="text/css">
  img {
    position: absolute;
    left: 0px;
    top: 0px;
   }
</style>
</head>
<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <img src="../images/001.png" width="100" height="140">
  <p>Because the image has a z-index of -1,
    it will be placed behind the text.</p>
</body>
```




```
<style type="text/css">
  img {
    position: absolute;
    left: 0px;
    top: 0px;
    z-index: -1;
   }
</style>
```



8. float 속성

개요

과거에는 레이아웃 페이지에서 주로 사용되었으나 현재는 권장 안함.
하지만 브라우저의 왼쪽 또는 오른쪽으로 요소를 옮길 때 유용한데
대표적으로 이미지를 텍스트안에 배치하거나 반대로 이미지 주변으로 텍스트를 배치할 때 유용하다.

float 속성값

The `float` property can have one of the following values:

- `left` - The element floats to the left of its container
- `right` - The element floats to the right of its container
- `none` - The element does not float (will be displayed just where it occurs in the text). This is default

8. float 속성

https://www.w3schools.com/css/css_float.asp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet, nulla et dictum interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis dolor. Maecenas nisl est, ultrices nec congue eget, auctor vitae massa. Fusce luctus vestibulum augue ut aliquet. Mauris ante ligula, facilisis sed ornare eu, lobortis in odio. Praesent convallis urna a lacus interdum ut hendrerit risus congue. Nunc sagittis dictum nisi, sed ullamcorper ipsum dignissim ac...



Example

```
img {
  float: right;
}
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet, nulla et dictum interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis dolor. Maecenas nisl est, ultrices nec congue eget, auctor vitae massa. Fusce luctus vestibulum augue ut aliquet. Mauris ante ligula, facilisis sed ornare eu, lobortis in odio. Praesent convallis urna a lacus interdum ut hendrerit risus congue. Nunc sagittis dictum nisi, sed ullamcorper ipsum dignissim ac...

Example

```
img {
  float: left;
}
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Phasellus imperdiet, nulla et dictum interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis dolor. Maecenas nisl est, ultrices nec congue eget, auctor vitae massa. Fusce luctus vestibulum augue ut aliquet. Mauris ante ligula,

Example

```
img {
  float: none;
}
```

6장. etc

1. background 속성

다음은 배경(background)과 관련된 속성들이다.

https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background.php

Value	Description
background-color	Specifies the background color to be used
background-image	Specifies ONE or MORE background images to be used
background-position	Specifies the position of the background images
background-size	Specifies the size of the background images
background-repeat	Specifies how to repeat the background images
background-origin	Specifies the positioning area of the background images
background-clip	Specifies the painting area of the background images
background-attachment	Specifies whether the background images are fixed or scrolls with the rest of the page

2. 크기 단위 (units)

CSS 에서 width, margin, padding, font-size등에 사용하는 길이 단위는 %, em, mm, inch, px, rem 등이다. (1rem = 16px)

https://www.w3schools.com/cssref/css_units.asp

절대값

Unit	Description
cm	centimeters
mm	millimeters
in	inches (1in = 96px = 2.54cm)
px *	pixels (1px = 1/96th of 1in)
pt	points (1pt = 1/72 of 1in)
pc	picas (1pc = 12 pt)

상대값

Unit	Description
em	Relative to the font-size of the element (2em means 2 times the size of the current font)
ex	Relative to the x-height of the current font (rarely used)
ch	Relative to the width of the "0" (zero)
rem	Relative to font-size of the root element
vw	Relative to 1% of the width of the viewport*
vh	Relative to 1% of the height of the viewport*
vmin	Relative to 1% of viewport's* smaller dimension
vmax	Relative to 1% of viewport's* larger dimension
%	Relative to the parent element

2. 크기 단위 [units]

권장하는 단위 선택

font-size (root element): % 권장, 브라우저 설정과 연계해서 사용.

font-size : rem 권장
em은 자식요소에만 사용권장. (계층적인 구조에서 사용하지 말것)

padding, margin : % 또는 rem 권장

border : px 권장
(일반적으로 border는 고정값으로 사용됨,
즉 화면이 커져도 항상 동일한 값으로 사용됨.)

width, height : % 권장
(언제나 요소에 적용된 배치 프로퍼티에 따라 달라지는
컨테이닝 블록(기준)을 염두해야 된다.)
vw, vh (width와 height를 뷰포트와 연관 짓고 싶을 때 사용,
이 방법 대신 position:fixed + width + height + % 사용 가능함)

top, bottom : % 권장 (일반적으로 컨테이닝 블록(기준)과 연관이 있기 때문에)

left, right : % 권장 (일반적으로 컨테이닝 블록(기준)과 연관이 있기 때문에)

3. 색상

가. 색상 이름 영단어 표기 (120 가지가 제공됨)
예> red, black, blue, gray, green, yellow 등

Color	Name
	Red
	Green
	Blue
	Orange
	Yellow
	Cyan
	Black

나. 16진수 표기
- 일반적으로 6비트 (#RRGGBB), 3비트 (#RGB)표현 가능

```
#ffffff  // #는 색상표시기호 ff, ff, ff는 각각 red, green, blue 16진수 표시
#fff     // #는 색상표시기호 f, f, f는 각각 red, green, blue 10진수 표시

#0000ff
#00f
```

Color	HEX
	#FF0000
	#00FF00
	#0000FF
	#FFA500
	#FFFF00
	#00FFFF

3. 색상

다. 10진수 표기 - > RGBA 값 (alpha:투명도)

- 0 이면 완전투명, 1 이면 완전 불투명

```
<style type="text/css">
   #one{
    color:red
   }
    #two{
     color:#00ff00;
   }
   #three{
    color:rgb(0,0,255);
   }
   #four{
    color:rgba(0,0,255,0.3);
   }
</style>
</head>
<body>
    <div id="one">홍길동</div>
    <div id="two">이순신</div>
    <div id="three">유관순</div>
    <div id="four">강감찬</div>
    <div id="five">윤봉길</div>
</body>
```

```
rgba(255, 255, 255, .5)  // rgba 10진수는 rgb(red, green, blue, 투명값) 표시
hsla(0, 0%, 100%, .5)  // hsla %는hsla(red, green, blue, 투명값) 표시

rgba(0,0,0,.3)
hsla(0, 100%, 50%, .4)
```

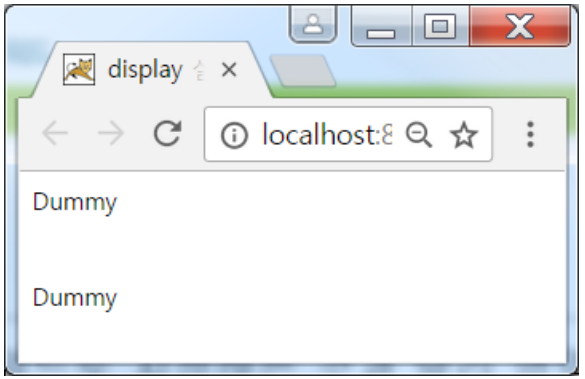
Color	RGB
	rgb(255,0,0)
	rgb(0,255,0)
	rgb(0,0,255)
	rgb(255,165,0)
	rgb(255,255,0)
	rgb(0,255,255)

4. visibility 속성

요소를 보이거나 보이지 않게 지정하는 속성이다.

키워드 이름	설명
visible	태그를 보이게 만듭니다.
hidden	태그를 보이지 않게 만듭니다.
collapse	table 태그를 보이지 않게 만듭니다.

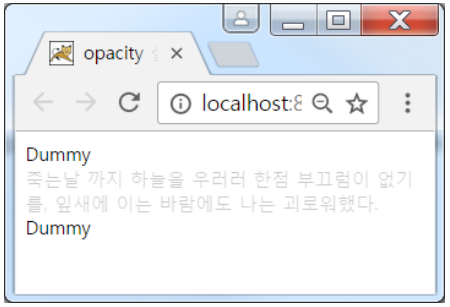
```
<style type="text/css">
   #box{
      visibility: hidden;
   }
</style>
</head>
<body>
<div>
   <span>Dummy</span>
   <div id="box">
      <span>죽는날 까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼이 없기를, 잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다.</span>
   </div>
   <span>Dummy</span>
</div>
</body>
```



5. opacity 속성

요소의 투명도를 지정하는 속성이다.
0 ~ 1 사이의 숫자를 입력한다. (0은 투명이고 1은 불투명)

```
<style type="text/css">
   #box{
      opacity:0.2;
   }
</style>
</head>
<body>
<div>
   <span>Dummy</span>
   <div id="box">
      <span>죽는날 까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼이 없기를, 잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다.</span>
   </div>
   <span>Dummy</span>
</div>
</body>
```



6. font 개요

다음은 글꼴(font)과 관련된 속성들이다.

font-style
font-weight
font-size
font-family

단축 표현
font: font-style font-weight font-size font-family

---

font-family

폰트를 지정하는 속성으로서 여러 개의 값 지정이 가능하다.
CSS에서는 다음과 같은 2가지 기본적인 font family 이름을 사용한다.

가. generic family
웹 브라우저에서 기본으로 제공됨.('Serif' , 'Monospace' 등)
나. font family
구체적인 font family를 의미 ('Arial' , 'Times New Roman' 등)

6. font 개요

기본 font family 이름

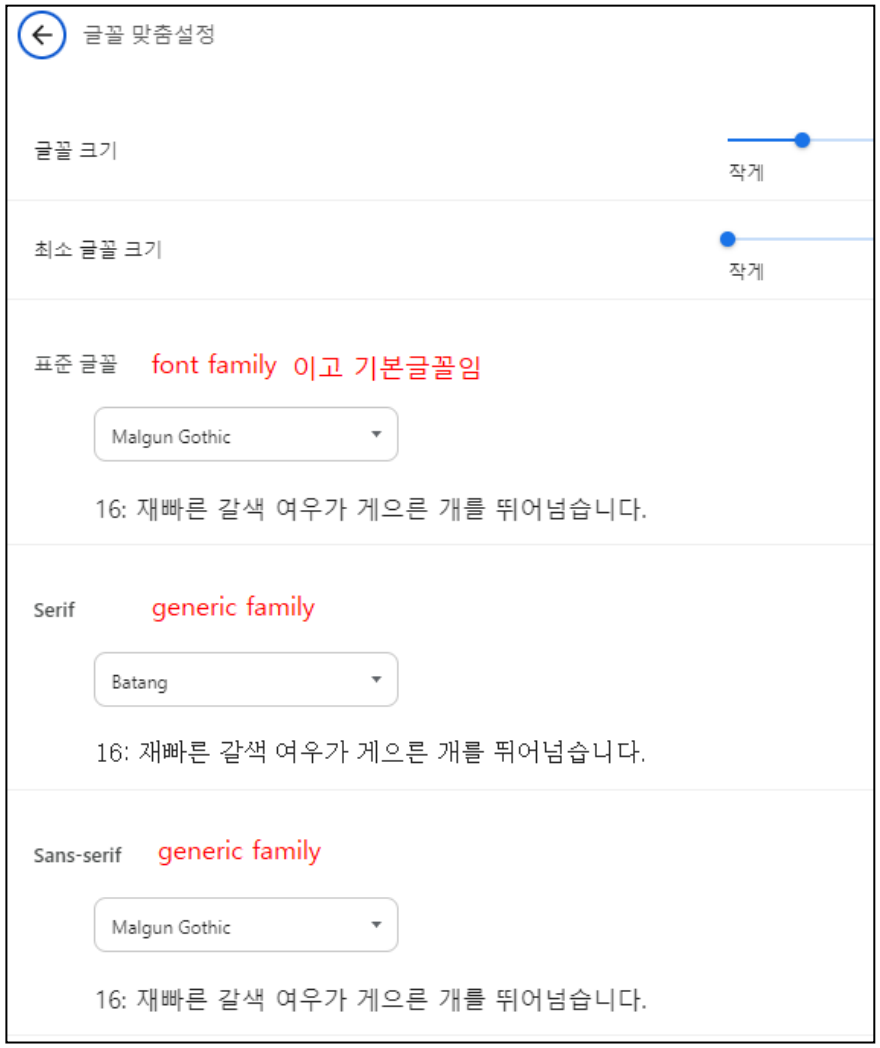
Generic family	Font family
Serif (명조체)	Times New Roman Georgia
Sans-serif (고딕체)	Arial Verdana
Monospace (고정폭글꼴)	Courier New Lucida Console



사용자의 컴퓨터에 폰트가 없으면 폰트가 적용되지 않는다.
하지만 사용자에게 어떤 폰트가 있는지 일일이 확인이 불가능하다.
따라서 만약을 대비해서 여러 개의 폰트를 연속적으로 입력해서 사용하고
마지막에는 generic family 폰트를 사용한다.

6. font 개요

다음은 크롬 브라우저에서 제공하는 font family 및 generic family 폰트이다.




```
<style type="text/css">

    .font-arial{
      font-family: '없는 폰트' , sans-serif;
    }
    .font-roman{
      font-family:  '없는 폰트' ,  serif;
    }
    .font-ansang{
      font-family: '굵은안상수체' , sans-serif;
    }
</style>
</head>
<body>
   <h1 class="font-arial">Lorem ipsum</h1>
   <h1 class="font-roman">Lorem ipsum</h1>
   <h1 class="font-ansang">Lorem ipsum</h1>
</body>
```

7. font-size 속성

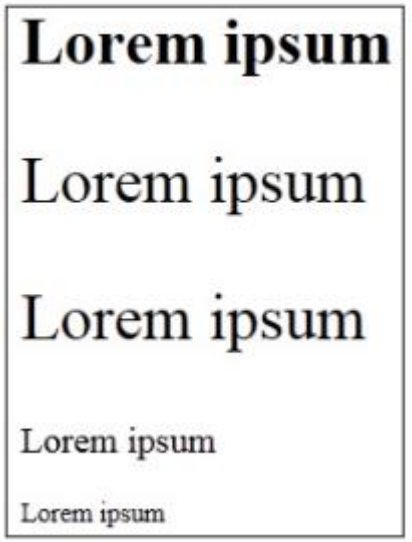
font-size

폰트의 크기를 지정하는 속성으로 rem 권장.
기본적으로 웹 브라우저의 폰트 사이즈는 16px 이다.

코드 4-44 font-size 속성

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Font Property</title>
    <style>
        .a { font-size: 32px; }
        .b { font-size: 2em; }
        .c { font-size: large; }
        .d { font-size: small; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Lorem ipsum</h1>
    <p class="a">Lorem ipsum</p>
    <p class="b">Lorem ipsum</p>
    <p class="c">Lorem ipsum</p>
    <p class="d">Lorem ipsum</p>
</body>
</html>
```

그림 4-59 font-size 속성 적용



8. font-style 및 font-weight 속성

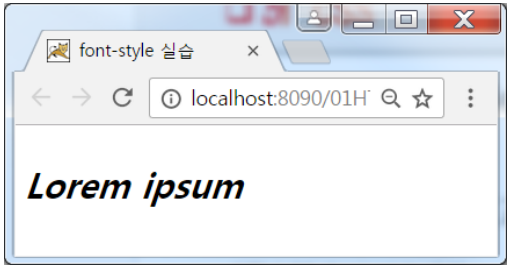
font-style 속성

```
font-style:
        italic
        normal
        oblique
```

font-weight 속성

```
font-weight:
        100
        200
        300
        400
        500
        600
        700
        800
        900
        bold
        bolder
        lighter
```

```
<style type="text/css">
   p{
      font-size: 2em;
      font-style: italic;
      font-weight: bold;
    }
</style>
</head>
<body>
   <p>Lorem ipsum</p>
</body>
```



9. font 단축 표현

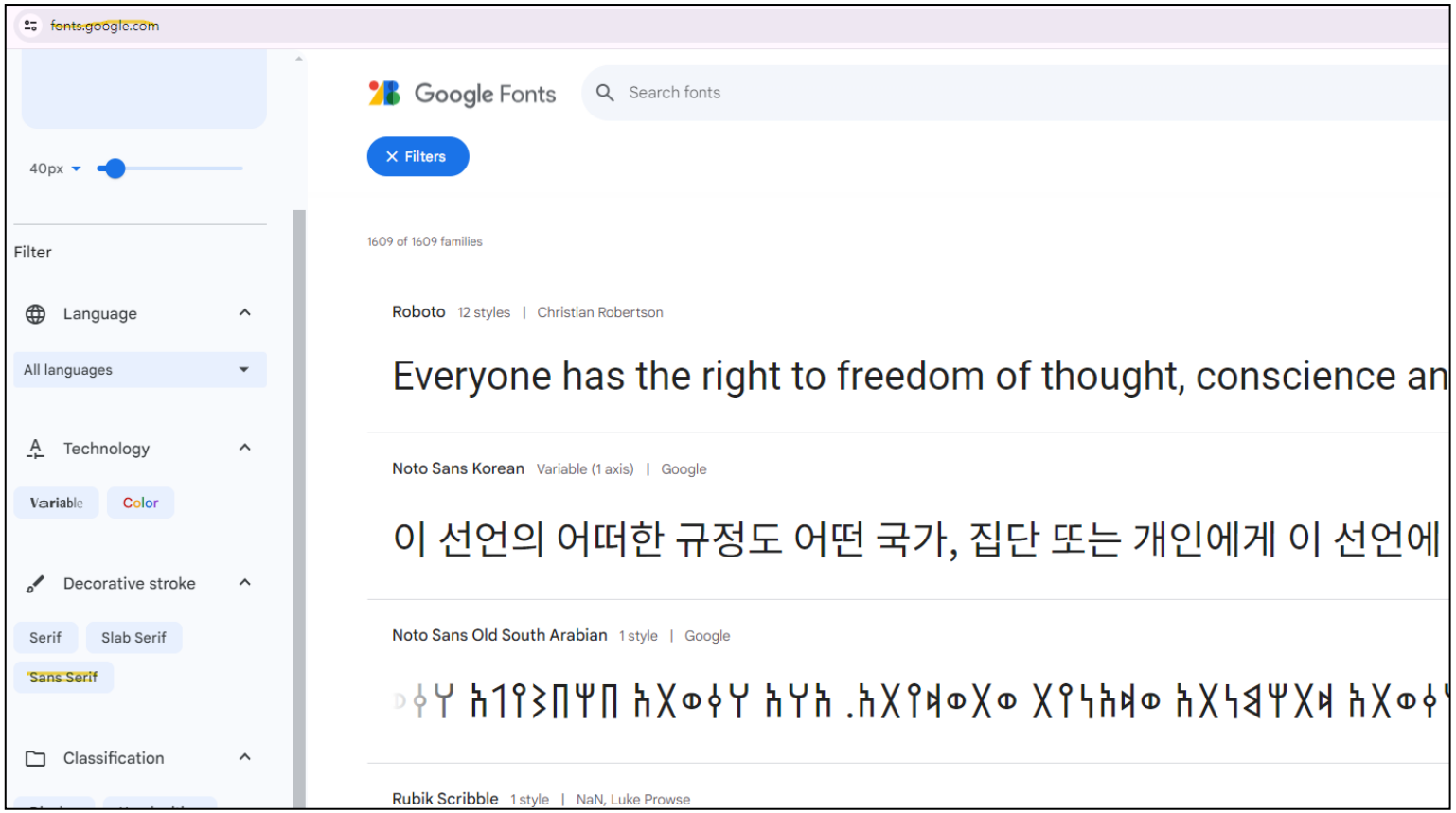
font 단축표현

font: font-style font-weight font-size font-family

```
font: italic bold 50px  Arial, Georgia, Times, "Times New Roman", serif;
```

10. 웹 폰트 (Google Fonts)

장점은 사용자의 사용중인 브라우저나 장치에 설치된 폰트에 관계없이 사용이 가능하다.
단점은 각각의 html 파일에 구글 폰트 링크(link)를 추가해야 된다.



11. text 속성

다음은 글자(text)와 관련된 속성들이다.

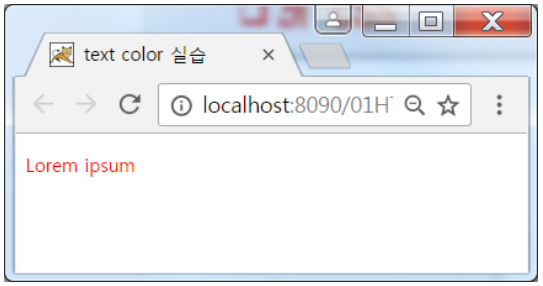
color
text-align
text-decoration
text-transform
text-indent
letter-spacing
line-height
word-spacing

---

color 속성

글자의 색상을 지정하는 속성이다.

```
<style type="text/css">
   p{
     color:red;
    }
</style>
</head>
<body>
   <p>Lorem ipsum</p>
</body>
```



11. text 속성

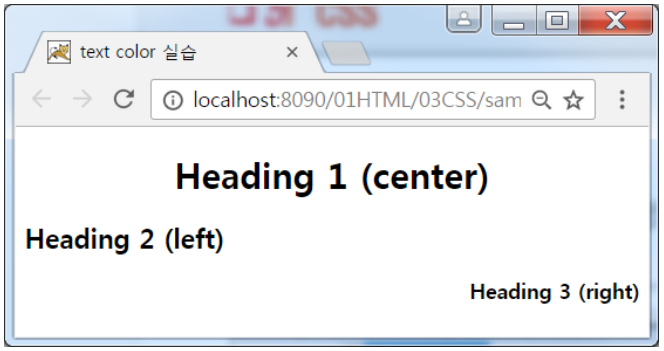
text-align 속성

글자의 수평 정렬을 지정하는 속성이다.

```
text-align: ;
```

- center
- end
- justify
- left
- right

```
<style type="text/css">
   h1 {
    text-align: center;
   }
   h2 {
    text-align: left;
   }
   h3 {
    text-align: right;
   }
</style>
</head>
<body>
   <h1>Heading 1 (center)</h1>
   <h2>Heading 2 (left)</h2>
   <h3>Heading 3 (right)</h3>
</body>
```



11. text 속성

justify(끝맞춤) 속성값은 모든 라인의 width가 늘어난다(양쪽 정렬)

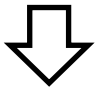
```
<style type="text/css">
   div {
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
    width: 200px;
    height: 250px;

   }
</style>
```



In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

```
<style type="text/css">
   div {
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
    width: 200px;
    height: 250px;
    text-align: justify;
   }
</style>
```



In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

11. text 속성

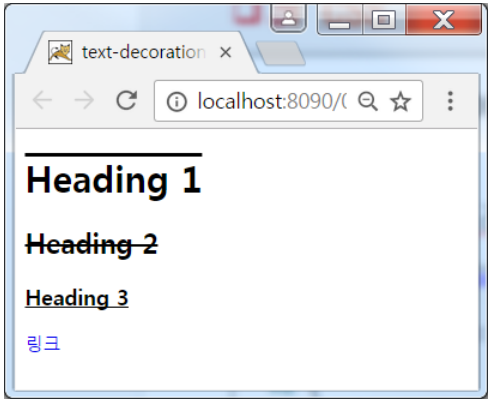
text-decoration 속성

글자의 밑줄 지정 및 해제 속성이다.

```
text-decoration: ;
```

- dashed
- dotted
- double
- line-through
- none
- overline
- solid
- underline

```
<style type="text/css">
   h1 {
    text-decoration: overline;
   }
   h2 {
    text-decoration: line-through;
   }
   h3 {
    text-decoration: underline;
   }
   a{
    text-decoration: none; /* a 태그의 링크 제거 */
   }
</style>
</head>
<body>
   <h1>Heading 1</h1>
   <h2>Heading 2</h2>
   <h3>Heading 3</h3>
   <a href="#">링크</a>
</body>
```



11. text 속성

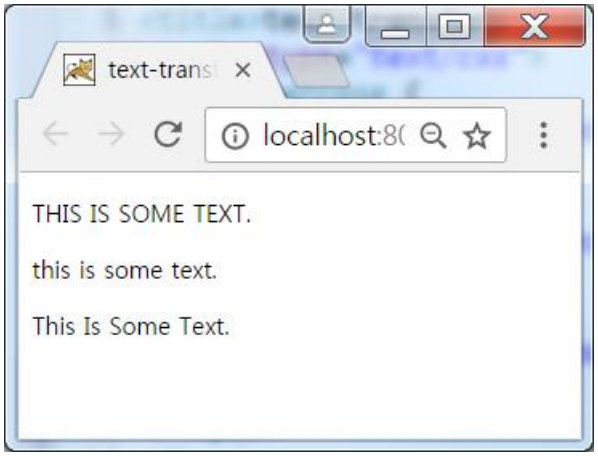
text-transform 속성

글자의 대/소문자 지정 및 첫 글자 대문자 지정 속성이다.

```
text-transform: ;
```

- capitalize
- lowercase
- none
- uppercase
- calc()
- inherit
- initial

```
<style type="text/css">
   p.uppercase {
    text-transform: uppercase;
   }
   p.lowercase {
    text-transform: lowercase;
   }
   p.capitalize {
    text-transform: capitalize;
   }
</style>
</head>
<body>
<p class="uppercase">This is some text.</p>
<p class="lowercase">This is some text.</p>
<p class="capitalize">This is some text.</p>
</body>
```

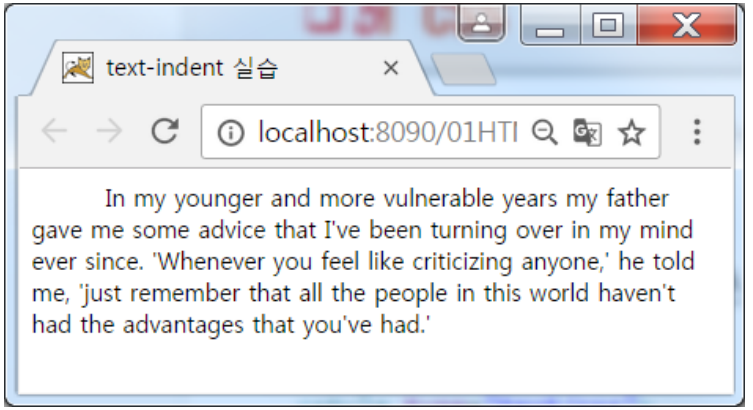


11. text 속성

text-indent 속성

첫 라인 들여쓰기 속성이다.

```
<style type="text/css">
   div{
    text-indent: 50px;
   }
</style>
</head>
<body>
<div>
      In my younger and more vulnerable years my father
      gave me some advice that I've been turning over
      in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing
      anyone,' he told me, 'just remember that all the people in
      this world haven't had the advantages that you've had.'
   </div>
</body>
```

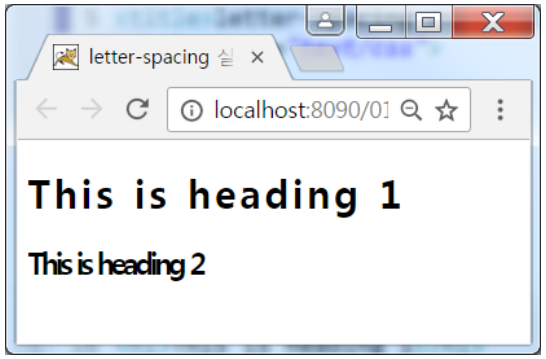


11. text 속성

letter-spacing 속성

글자 간격을 설정하는 속성이다.

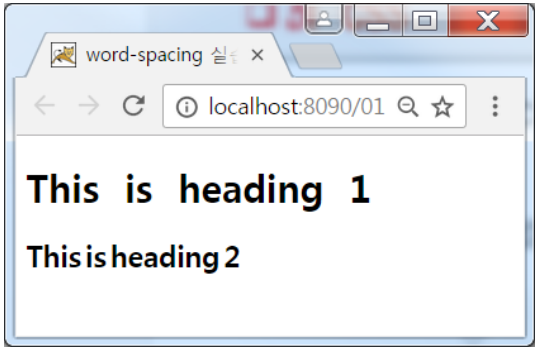
```
<style type="text/css">
   h1 {
    letter-spacing: 3px;
   }
   h2 {
    letter-spacing: -3px;
   }
</style>
</head>
<body>
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
</body>
```



word-spacing 속성

단어 간격을 설정하는 속성이다.

```
<style type="text/css">
   h1 {
    word-spacing: 10px;
   }
   h2 {
    word-spacing: -5px;
   }
</style>
</head>
<body>
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
</body>
```



11. text 속성

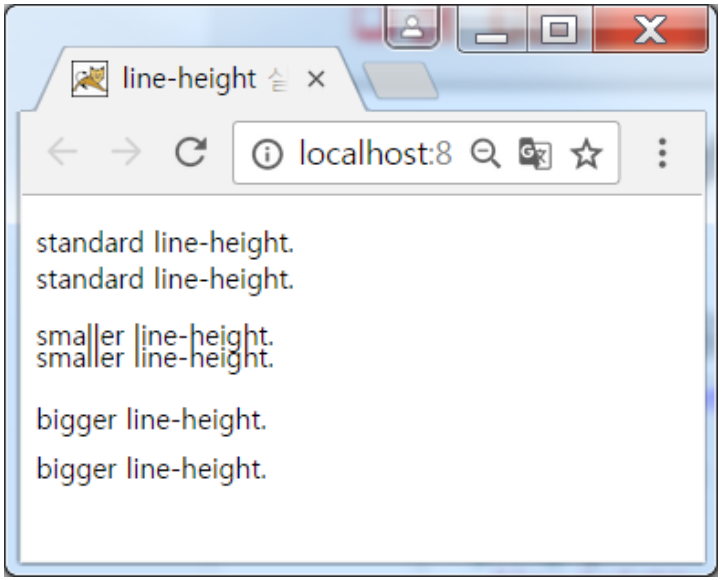
line-height 속성

라인 간격을 설정하는 속성이다.

```
<style type="text/css">
   p.small {
    line-height: 0.8;
   }
   p.big {
    line-height: 1.8;
   }
</style>
</head>
<body>
<p>
standard line-height.<br>
standard line-height.<br>
</p>

<p class="small">
smaller line-height.<br>
smaller line-height.<br>
</p>

<p class="big">
bigger line-height.<br>
bigger line-height.<br>
</p>
</body>
```



7장. Flexbox

1. Flexbox

개요

float 또는 positioning 없이 유연한 반응형 레이아웃 구조를 매우 쉽게 적용하기 위한 1차원 (행 또는 열) 지정 방법이다.

기존방식으로는 Vertical Centering, Dynamic Sizing, Custom Ordering 같은 처리를 어렵게 구현했으나 Flexbox 모듈에서는 매우 쉽게 구현이 가능하다.



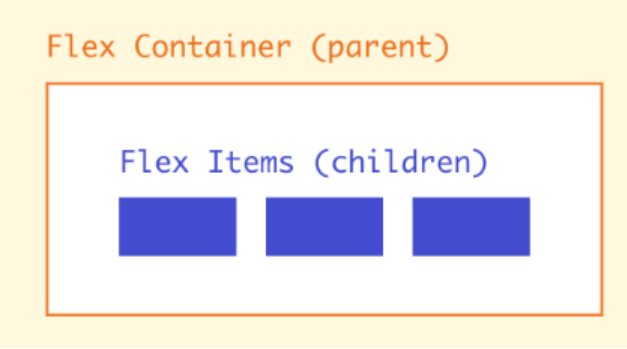
Flexbox 지원

29.0	11.0	22.0	10	48

2. Flexbox

구성요소

Flexbox 모듈을 적용하기 위해서는 기본적으로 부모/자식 관계를 설정해야 된다.
부모는 Flex Container 이고 그 안에 있는 모든 것이 자식인 Flex Item이 된다.
Flex Container에서는 CSS로 display:flex 로 반드시 지정해야 된다.




```html
<div class="container">
    <div class="item">1</div>
    <div class="item">2</div>
    <div class="item">3</div>
    <div class="item">4</div>
    <div class="item">5</div>
</div>/.container
```

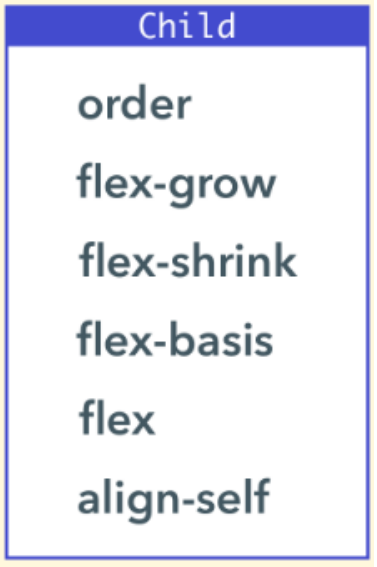
```css
.container{
        background-color: powderblue;
        display:flex;
        width: 200px;
}
```

3. Flexbox 속성

Flexbox Container 속성



Flexbox Item 속성



Flex Container와 Flex Item에 적용 가능한 속성이 다르기 때문에 어떤 요소가 부모이고 어떤 요소가 자식인지 구별하는 것이 중요하다.

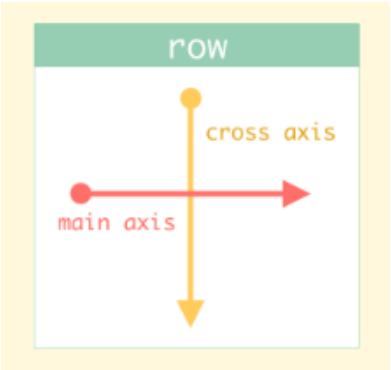
(Flexbox 모듈은 자손은 적용이 안된다.)

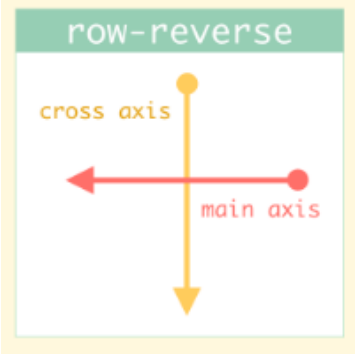
4. Flexbox Container 속성 : flex-direction

flex-direction 속성

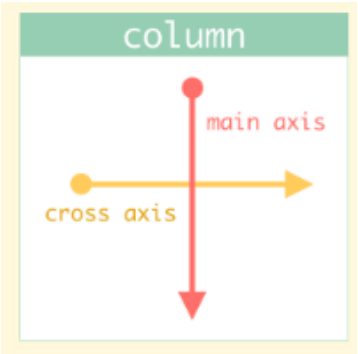
Flexbox는 주 축과 교차 축의 2축 시스템에 의해서 작동된다.
주 축은 Flex Item이 Flex Container에 배치되는 방식을 정의하는 방향이다.
교차 축은 주 축에 수직인 방향을 의미한다.
flex-direction 속성을 사용한다.

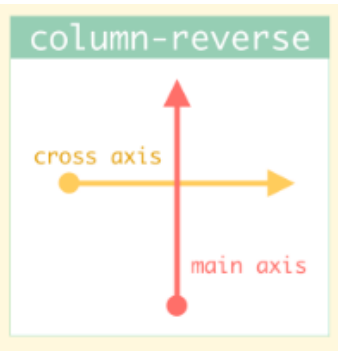
row 기반 (기본)





column 기반

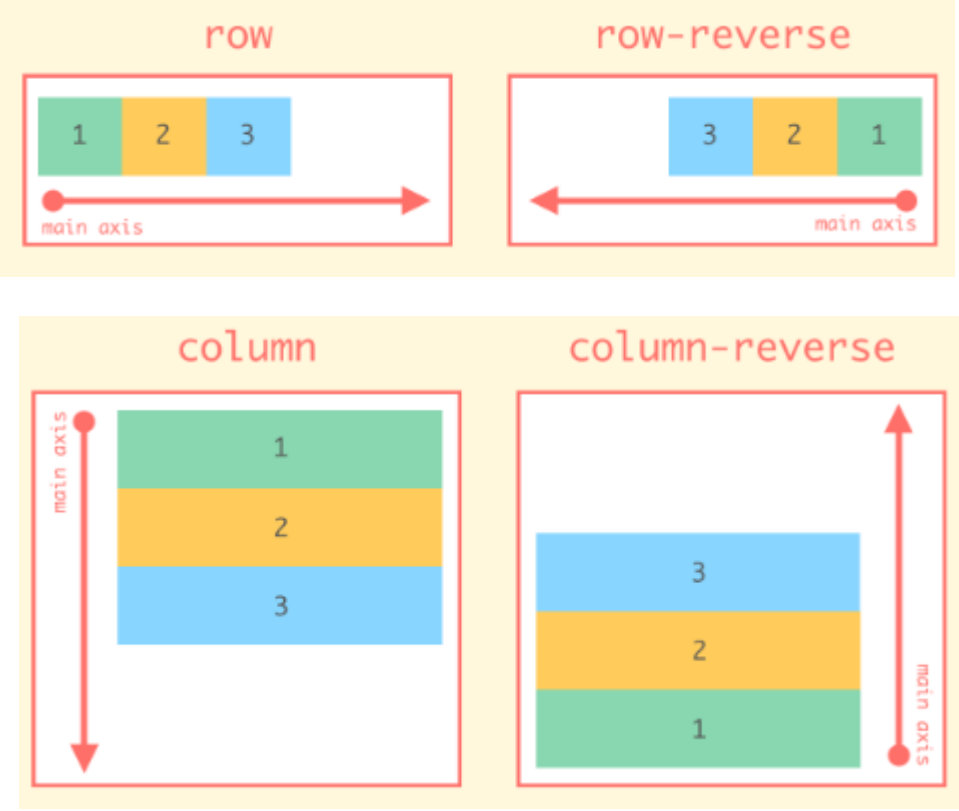




4. Flexbox Container 속성 : flex-direction

flex-direction 속성

```
.parent {
  flex-direction: row /* default */
                or row-reverse
                or column
                or column-reverse
}
```



4. Flexbox Container 속성 : flex-wrap

flexbox-wrap 속성

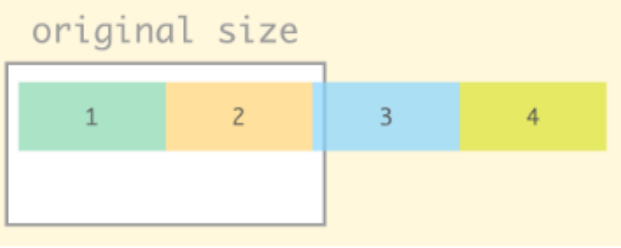
기본적으로 flex item 들은 화면 크기를 줄이면 너비를 모두 랜더링 하지 못하는 경우 크기가 자동으로 축소된다.

이런 경우 크기를 줄이지 않고 새로운 줄에 랜더링 되도록 설정하는 방법이다.

wrap 된 item 들의 height 는 최대 높이가 아닌 필요한 높이만큼만 사용된다.

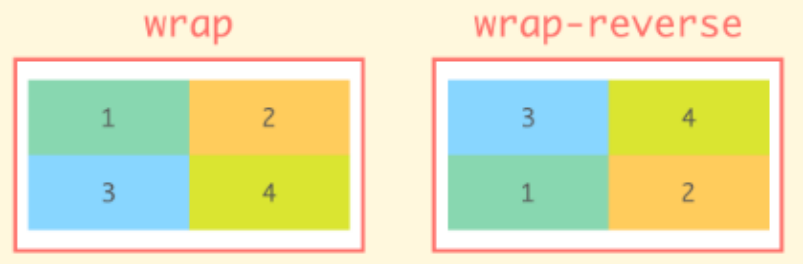
flex-wrap속성

```
.parent {
  flex-wrap: nowrap /* default */
           or wrap
           or wrap-reverse
}
```





한 줄에 맞추기 위해서 자체적으로 축소됨.



4. Flexbox Container 속성 : flex-flow

flex-flow 속성

flex-flow속성은 flex-direction 속성과 flex-wrap 속성을 모두 설정하기 위한 단축표현 방법이다.

두 속성을 한꺼번에 설정할 수 있고 또는 그 중 하나만 설정할 수도 있다.

만약 하나만 설정하면 설정하지 않은 속성은 기본값을 사용하게 된다.

flex-flow속성

```
.parent {
  flex-flow: row nowrap /* default */
          or <flex-direction> <flex-wrap>
          or <flex-direction>
          or <flex-wrap>
}
```

flex-flow: *flex-direction* *flex-wrap*

flex-flow: *flex-direction*

flex-flow: *flex-wrap*

4. Flexbox Container 속성 : align-items

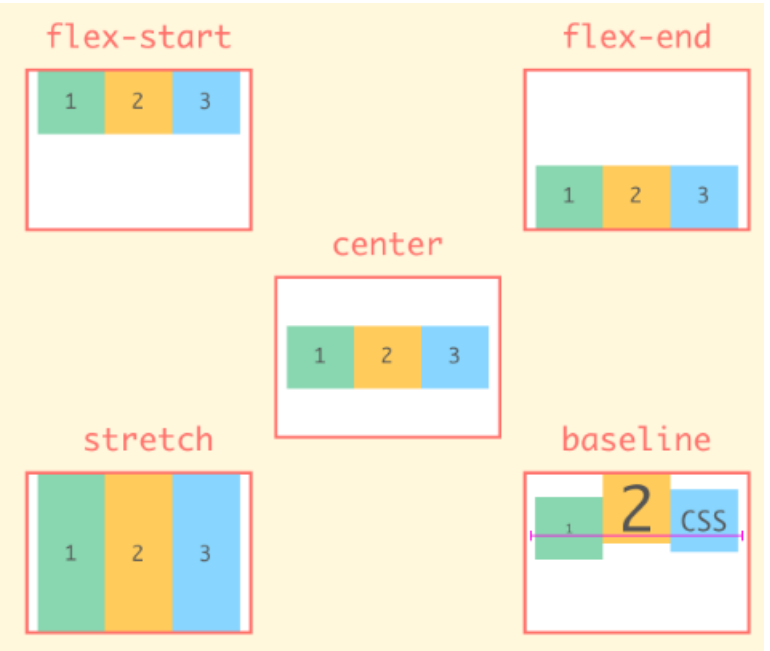
align-items 속성

교차 축에 대해서 정렬을 설정하는 속성이다.
기본값인 stretch는 Flex Item을 늘려서 Container를 채운다.

align-items

```
.parent {
  align-items: stretch /* default */
             or flex-start
             or flex-end
             or center
             or baseline
}
```

주축: row 기준



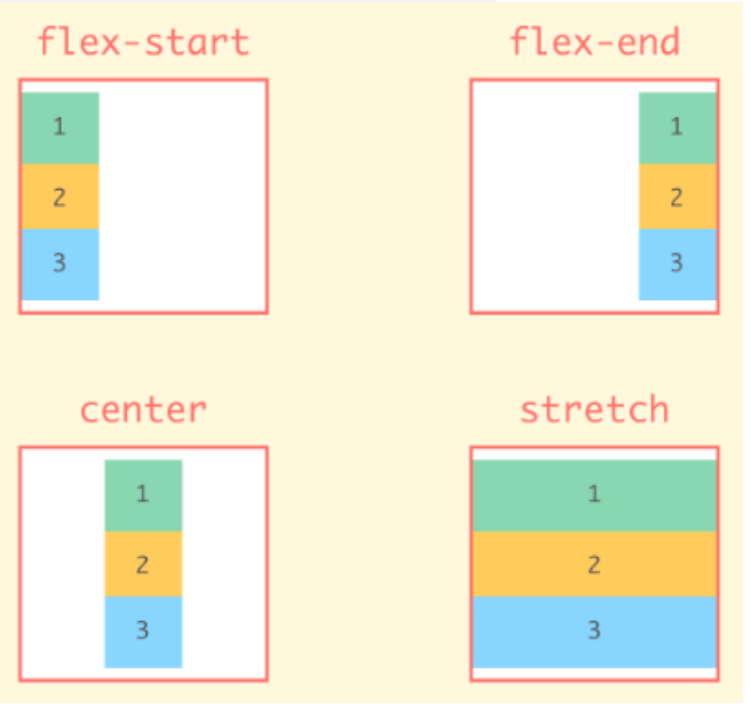
4. Flexbox Container 속성 : align-items

align-items

```
.parent {
  flex-direction: column;

  align-items: stretch /* default */
             or flex-start
             or flex-end
             or center
             or baseline
}
```

주축: column 기준



4. Flexbox Container 속성 : justify-content

justify-content 속성

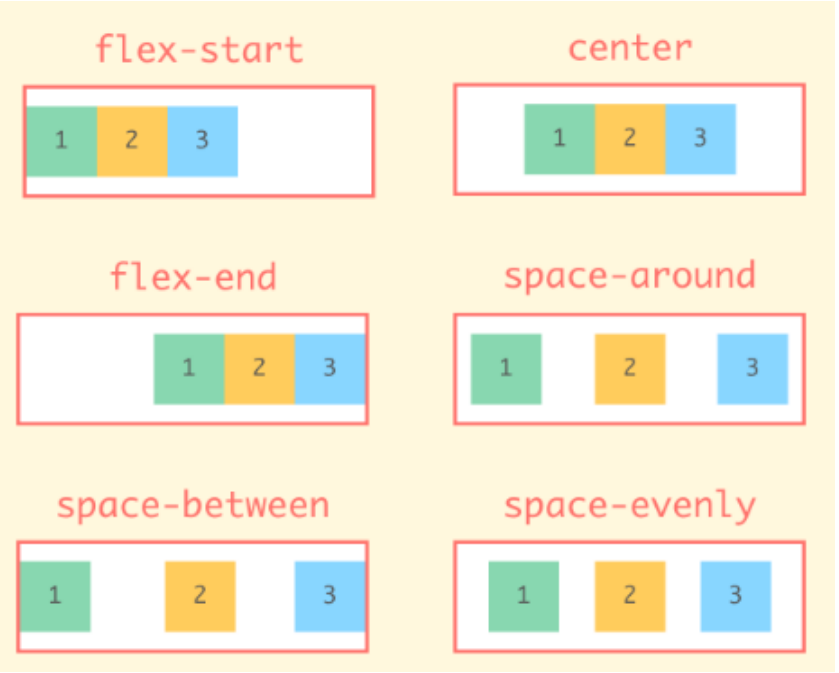
주 축에 대해서 정렬을 설정하는 속성이다. (기본은 row)

창 너비를 줄이거나 늘리면 Flexbox가 자동으로 계산하여 선택한 정렬이 유지되도록 지원한다.

justify-content

```
.parent {
  justify-content: flex-start /* default */
                 or flex-end
                 or center
                 or space-around
                 or space-between
                 or space-evenly
}
```

row 기준



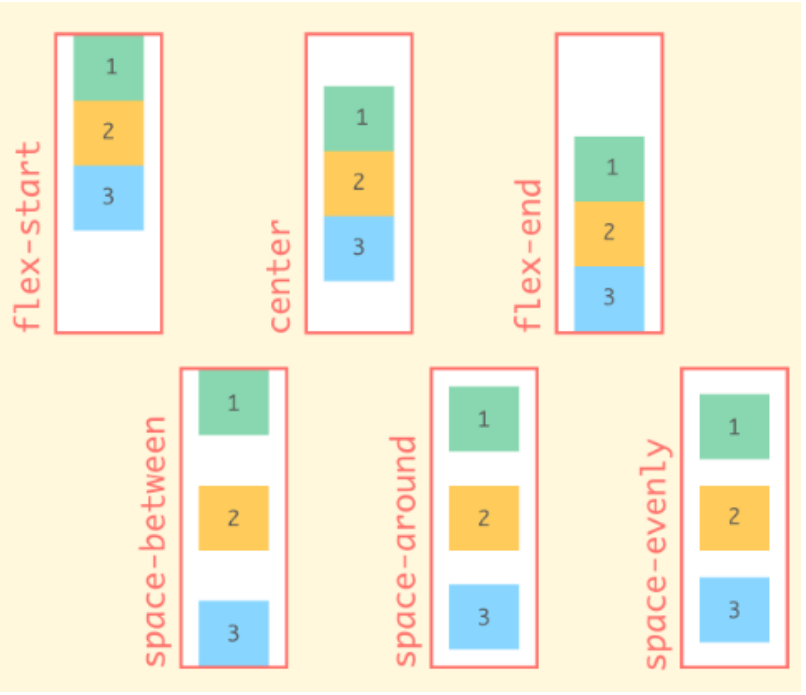
4. Flexbox Container 속성 : justify-content

justify-content

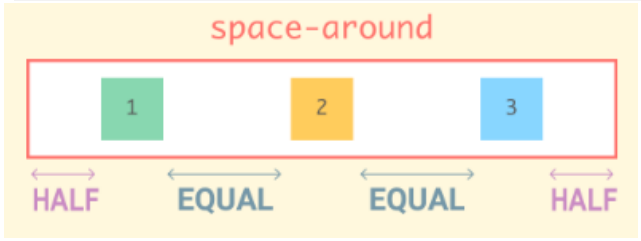
```
.parent {
  flex-direction: column;

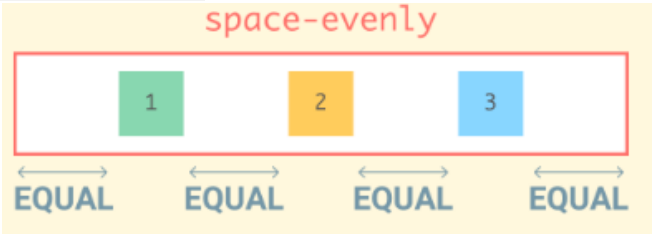
  justify-content: flex-start /* default */
                or flex-end
                or center
                or space-around
                or space-between
                or space-evenly
}
```

column 기준



space-around vs space-evenly





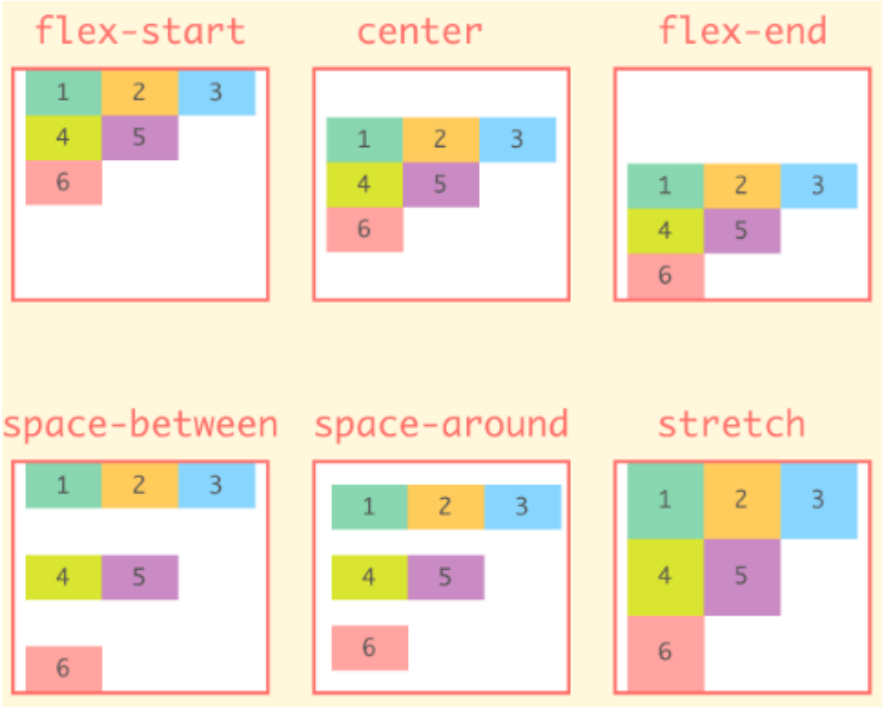
4. Flexbox Container 속성 : align-content

align-content 속성

wrap된 항목에만 적용되는 속성으로서 교차 축에 정렬되는 방식을 제어할 수 있다.
만약 Flex Item이 한 줄만 있는 경우에는 아무런 영향이 없다.
align-items + justify-content 합성 기능임.

align-content

```
.parent {
  align-content: stretch /* default */
               or flex-start
               or flex-end
               or center
               or space-between
               or space-around
}
```



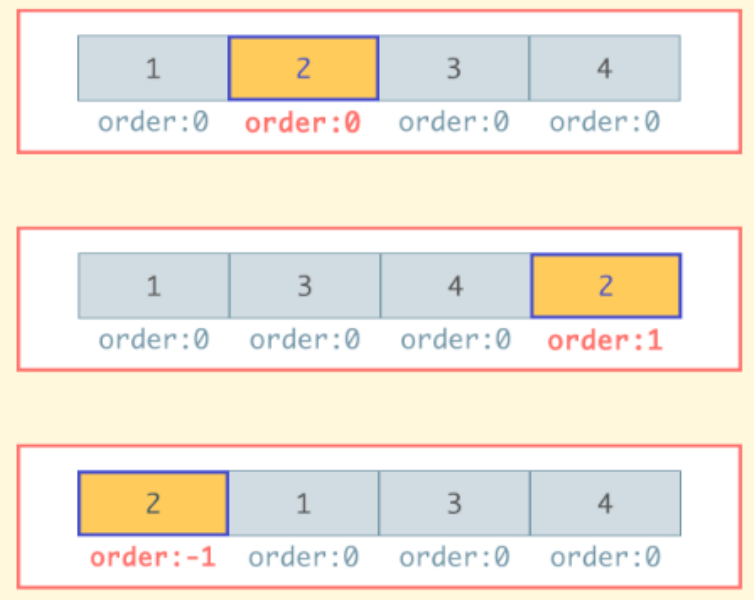
5. Flexbox Item 속성 : order

order 속성

기본적으로 Flex Item은 코드에 나타나는 것과 같은 순서로 표시된다.
order 속성을 이용하여 코드에 나타나는 순서를 변경할 수 있다.
기본값은 0 이고 값이 작을수록 먼저 표시된다.

order

```
.child {
  order: 0 /* default */
       or <number>
}
```



5. Flexbox Item 속성 : align-self

align-self 속성

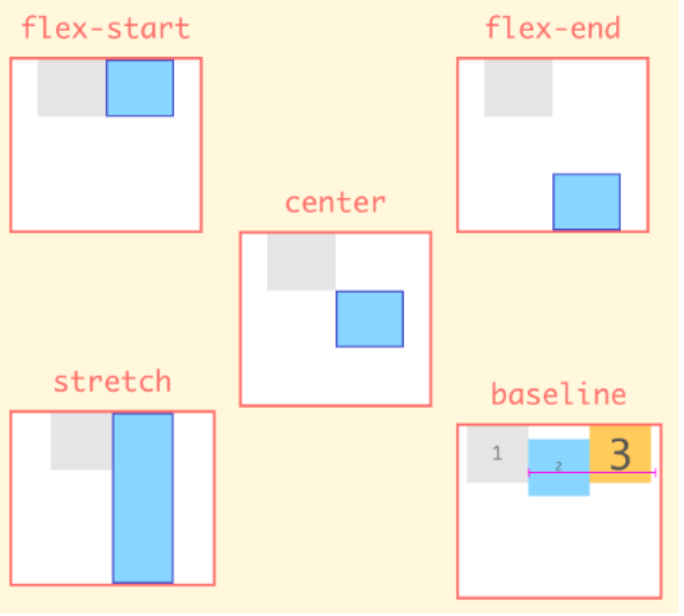
Flex Container 속성인 align-items (교차축 정렬)는 모든 Flex Item에 일괄적으로 적용된다.

이때 개별적인 Item 별로 교차축 정렬을 적용하기 위해서 align-self 속성을 사용한다.

즉, align-items 속성에 의해서 설정된 기본 정렬을 재정의한다.

align-self

```
.child-1 {
  align-self: stretch /* default */
            or flex-start
            or flex-end
            or center
            or baseline
}
```



5. Flexbox Item 속성 : flex-grow

flex-grow 속성

Flex Container에 여분의 공간이 있는 경우 일정 비율에 따라 비어 있는 공간을 특정 항목이 차지할 수 있도록 지정하는 방법이다.

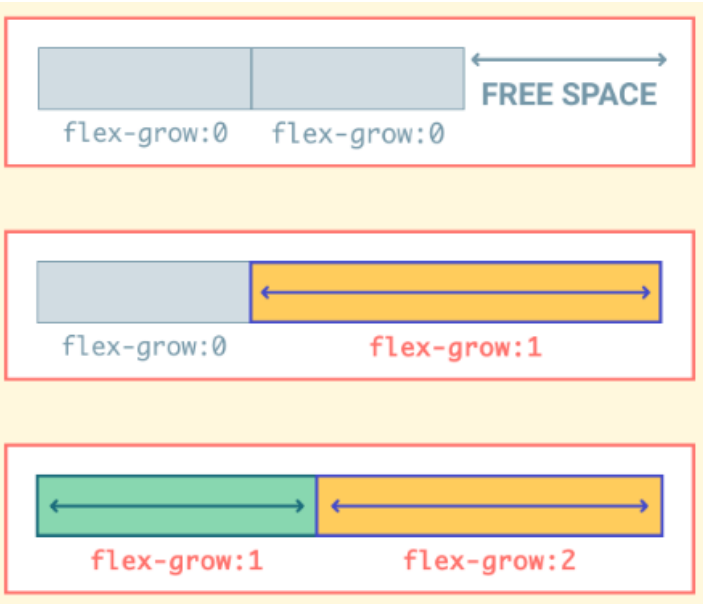
따라서 flex-grow 속성을 사용하면 최대 너비보다 Flex Item이 더 커질 수 있다.

기본값은 0 이고 나머지 Flex Item에 비해서 얼마나 더 커질지 지정 가능하고

숫자가 클수록 더 빠르게 성장한다.

flex-grow

```
.child {
  flex-grow: 0 /* default */
           or <number>
}
```



5. Flexbox Item 속성 : flex-shrink

flex-shrink 속성

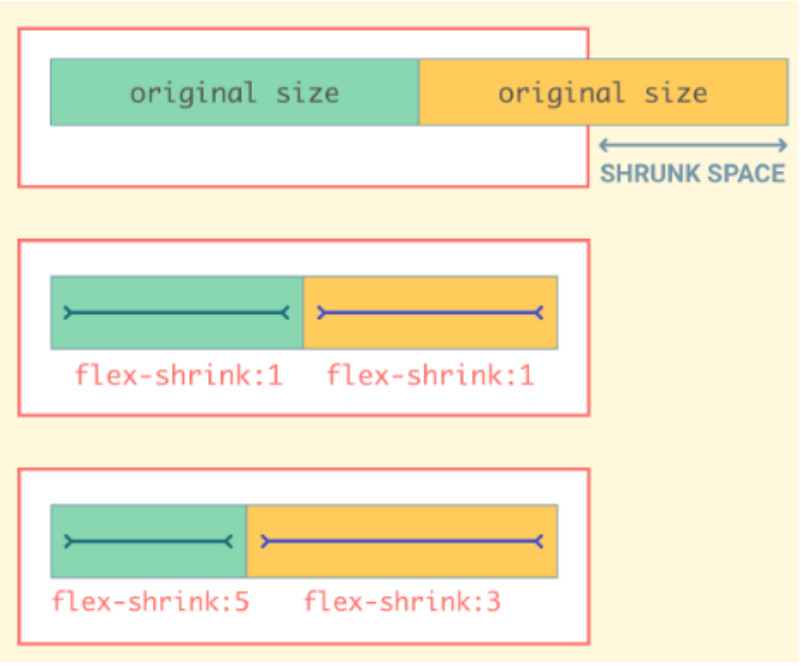
flex-grow 속성과는 반대로 공간이 부족한 경우에 Flex Item이 얼마나 빨리 축소될 것인지를 제어하는 속성이다.

기본값은 1 이고 숫자가 클수록 더 많이 축소된다.

0으로 지정하면 축소안됨.

flex-shrink

```
.child {
  flex-shrink: 1 /* default */
               or <number>
}
```



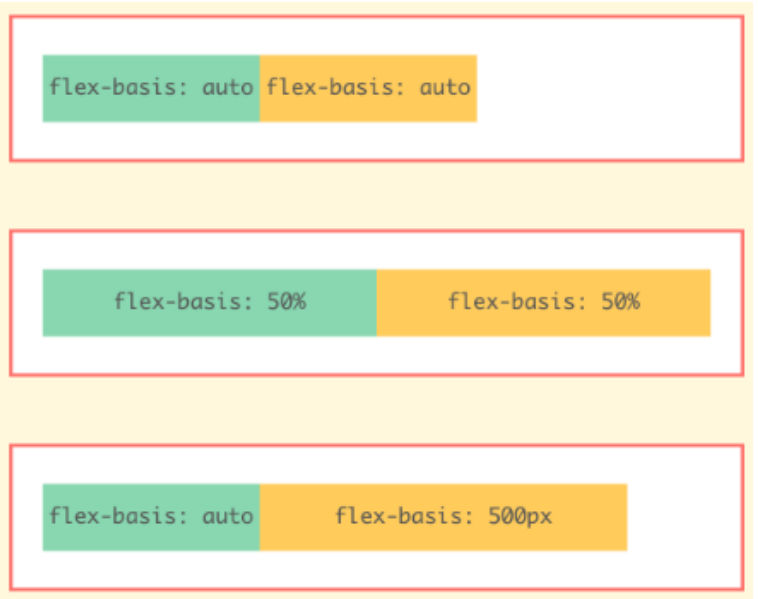
5. Flexbox Item 속성 : flex-basis

flex-basis 속성

flex-basis 속성은 Flex Item의 주축에 대한 초기 길이를 지정할 때 사용한다.
즉 row기반이면 width 크기를 고려하고 column 기반이면 height 크기를 고려한다.
만약 지정하지 않으면 기본적으로 자신의 content 값 또는 지정된 width 값으로 설정된다.

flex-basis

```
.child {
  flex-basis: auto /* default */
            or <width>
}
```



5. Flexbox Item 속성 : flex

flex속성

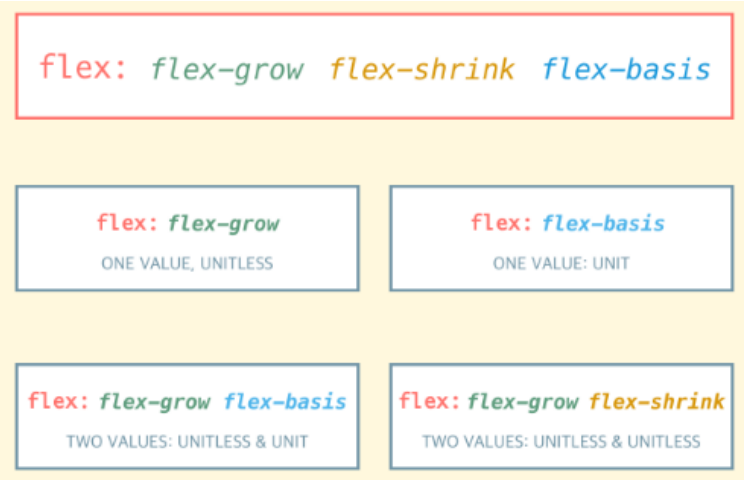
flex속성은 flex-grow, flex-shrink, flex-basis 속성을 모두 설정하기 위한 단축 표현 방법이다.

3개의 속성을 한꺼번에 설정할 수 있고 또는 원하는 속성만 설정할 수도 있다.

만약 원하는 속성만 설정하면 설정하지 않은 속성은 기본값을 사용하게 된다.

flex

```
.child {
  flex: 0 1 auto /* default */
     or <flex-grow> <flex-shrink> <flex-basis>
     or <flex-grow>
     or <flex-basis>
     or <flex-grow> <flex-basis>
     or <flex-grow> <flex-shrink>
}
```



8장. 반응형 웹

1. 반응형 웹 [Responsive Web]

개요

웹 사이트의 레이아웃을 설계하는 경우 사용자의 모니터 화면 해상도를 고려해야 된다. 너무 크게 가로폭을 만들면 작은 해상도의 모니터로 접속했을 때 가로 스크롤이 생겨 컨텐츠를 보는 것이 불편하고 특히 모바일 기기로 접속할 경우 화면이 작기 때문에 가독성에도 신경을 써야 된다.

적용

1) 컨텐츠는 사용자 기기의 화면크기, 해상도 등 요구사항에 맞게 반응해야 된다.
2) 레이아웃은 기기의 크기와 기능에 따라 변한다.
   예> 휴대폰에서는 단일 열로 표시되고 태블릿에서는 두 개의 열로 표시.
3) 반응형 웹은 HTML과 CSS 만으로 구성된다.

1. 반응형 웹 [Responsive Web]

뷰포트 (viewport)

뷰포트는 사용자에게 보여지는 웹 페이지 영역을 의미한다.
일반 PC에서는 브라우저 크기가 뷰포트가 되며 모바일의 경우에는 윈도우 크기를 조절할 수 없기 때문에 디바이스 크기가 뷰포트가 된다.
최근 들어서는 모바일 기기들의 크기가 다양해진 관계로 특정 크기를 표준으로 정하기는 어렵다.

뷰포트 (viewport) 설정

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

width=device-width : 페이지의 너비를 기기의 스크린 너비로 설정. 즉 컨텐츠가 보여지는 영역을 기기 뷰포트의 크기와 동일하게 지정.

Initial-scale=1.0 : 페이지 로딩시 확대/축소가 되지 않은 원래 크기를 사용하도록 지정.

2. 미디어 쿼리

Media Query 소개

@media 규칙을 적용하면 다양한 미디어 유형에 대해 다양한 스타일 규칙을 적용할 수 있다.

미디어 쿼리는 뷰포트의 너비와 높이 및 방향(가로/세로) 정보를 활용하여 반응형 App을 손쉽게 구현할 수 있다.

Media Query 문법

```
@media  미디어타입  and ( 표현식 ) {
   CSS 코드;
}
```

```css
/* 반응형 웹 설정, 폭이 400px 이하인 경우 적용 */
@media screen and (max-width: 400px) {
  nav {
      display: none;
  }
```

Value	Description
all	Used for all media type devices
print	Used for printers
screen	Used for computer screens, tablets, smart-phones etc.
speech	Used for screenreaders that "reads" the page out loud

Thank you